CHAPITRE I

LES COMPOSANTS SEMI-CONDUCTEURS DE PUISSANCE

Introduction :

L’électronique de puissance utilise des composants semi-conducteurs pour réaliser les fonctions de commutation (interrupteurs) chargées d’adapter les tensions et les courants issus d’un réseau de distribution pour satisfaire les besoins de la charge à alimenter.

Les commutateurs non commandés sont réalisés par les diodes de puissance. Lorsque les applications nécessitent une intervention extérieure, les composants commandables entrent en jeu : parmi ceux-ci, ce chapitre est consacré à l’étude des thyristors et des transistors de puissance bipolaires ou MOS. Un bref aperçu du transistor IGBT, plus moderne.

I.1. Diode de puissance :

I.1.1 Présentation :

La diode de puissance (Figure I.1) est un composant non commandable (ni à la fermeture ni à l'ouverture). Elle n'est pas réversible en tension et ne supporte qu'une tension anode-cathode négative ($V_{AK} < 0$) à l'état bloqué. Elle n'est pas réversible en courant et ne supporte qu'un courant dans le sens anode-cathode positif à l'état passant ($i_{AK} > 0$).

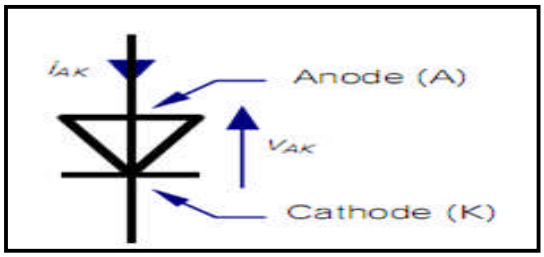


Figure I.1 : Diode de puissance

I.1.2. Fonctionnement du composant parfait :

Le fonctionnement de la diode s'opère suivant deux modes :

- diode passante (ou ON), tension $V_{AK} = 0$ pour $i_{AK} > 0$
- diode bloquée (ou OFF), courant $i_{AK} = 0$ pour $V_{AK} < 0$

On dit aussi que la diode a une caractéristique à deux segments.

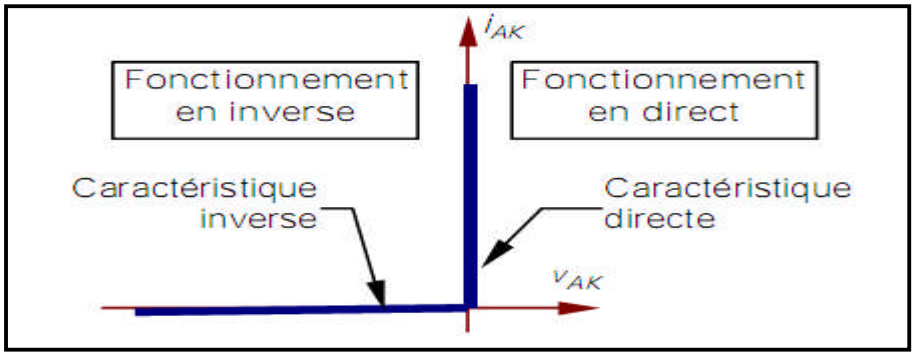


Figure I.2 : Caractéristique de la diode parfaite

En résumé, une diode se comporte comme un interrupteur parfait dont les commutations sont exclusivement spontanées :

- il est fermé ON tant que le courant qui le traverse est positif (conventions de la Figure I.1).
- il est ouvert OFF tant que la tension à ses bornes est négative.

I.1.3. Composant réel et ses imperfections :

Le fonctionnement réel est toujours caractérisé par ses deux états :

- à l'état passant : $V_{AK} \approx 0$, le courant direct est limité au courant direct maximal.
- à l état bloqué : $i_{AK} \approx 0$, la tension inverse est limitée (phénomène de claquage par avalanche) à la tension inverse maximale.

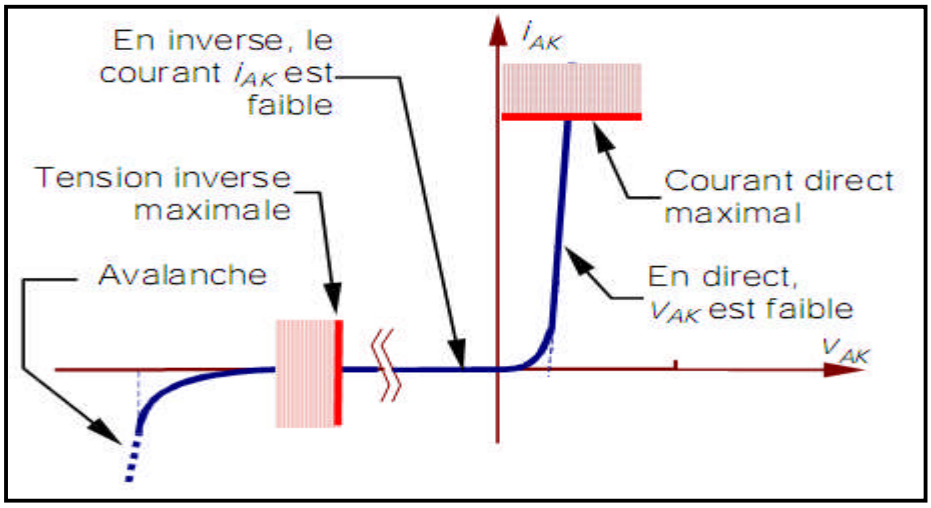


Figure I.3 : Caractéristique de la diode réelle

I.1.4 Critères de choix d'une diode :

Avant tout dimensionnement en vue de choisir les composants, l'étude du fonctionnement de la structure de conversion d'énergie permet de tracer les chronogrammes de V_{AK} et i_{AK}.

Ce sont les valeurs extrêmes de ces grandeurs qui sont prises en considération :

- la tension inverse de V_{AK} à l'état bloqué.
- le courant moyen de i_{AK} à l'état passant.
- éventuellement, le courant maximal répétitif (sans durée prolongée).

Par sécurité de dimensionnement, on applique un coefficient de sécurité (de 1,2 à 2) à ces grandeurs. C'est avec ces valeurs que le choix du composant est réalisé. [1]

I.1.5. Protection du composant :

I.1.5.1. Protection contre les surintensités :

Cette protection est assurée par un fusible ultra rapide (UR) dont la contrainte thermique ($I^2.t$) est plus faible que celle de la diode. (Si bien qu'il « fond » avant la diode.)

I.1.5.2. Protection contre les surtensions :

Les surtensions peuvent être atténuées en insérant un circuit RC-série en parallèle avec le commutateur (Figure I.4) ou un élément non linéaire supplémentaire, la diode transil (Figure I.5) : placée en parallèle avec l'élément ou en tête de l'installation, elle dissipe l'énergie de la surtension.

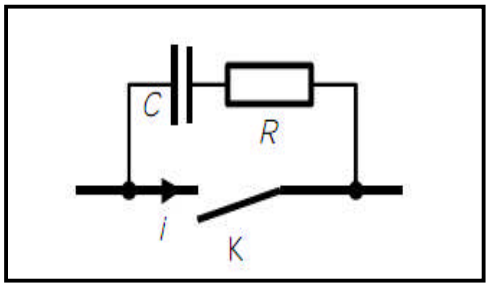


Figure I.4 : Protection avec circuit RC

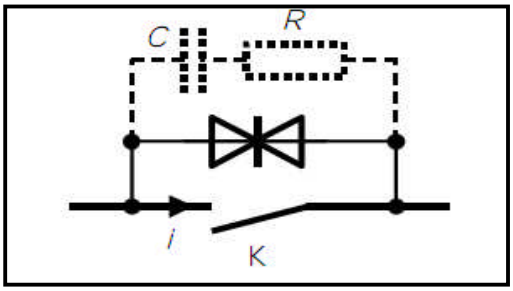


Figure I.5 : Protection avec diode transil

I.1.5.3. Protection en dv/dt et di/dt :

Les semi-conducteurs sont très sensibles aux variations brutales de tension et de courant qui apparaissent lors des commutations. Contre les variations de courant, on utilise une inductance (qui retarde le courant) tandis que le condensateur retarde la tension (Figure I.6). Pour amortir les oscillations induites par le circuit LC, les circuits d'aide à la commutation (CALC) ou adoucisseurs sont insérés (Figure I.7). [2]

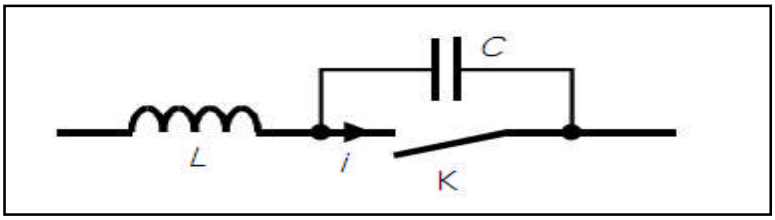


Figure I.6 : Protection avec inductance et condunsateur

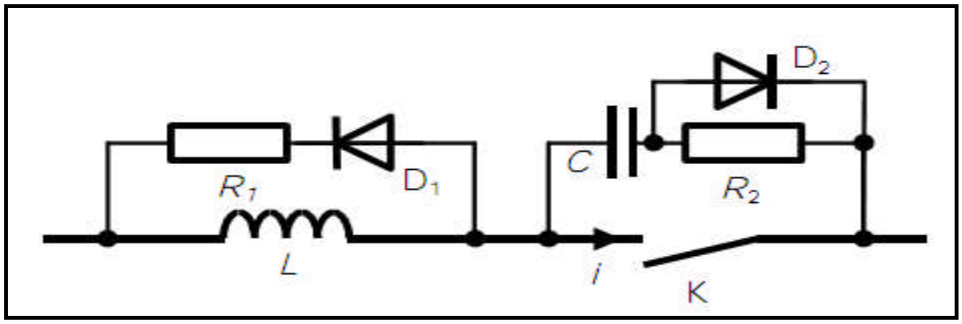


Figure I.7 : Protection avec circuit adoucisseur a CALC

I.2. Thyristor :

I.2.1. Présentation :

Le thyristor est un composant commandé à la fermeture, mais pas à l'ouverture (Figure I.8). Il est réversible en tension et supporte des tensions V_{AK} aussi bien positives que négatives. Il n'est pas réversible en courant et ne permet que des courants i_{AK} positifs, c'est à dire dans le sens anode-cathode, à l'état passant.

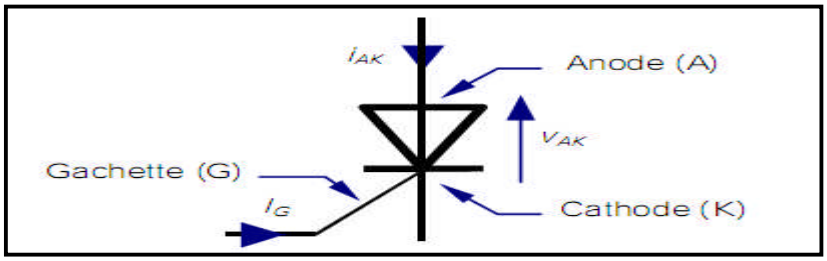


Figure I.8 : Symbole du Thyristor

I.2.2. Composant réel :

I.2.2.1. Caractéristique et limites de fonctionnement :

Le fonctionnement réel est, comme pour une diode, caractérisé par ses deux états (Figure I.9) :

- À l'état passant, $V_{AK} \approx 0$, le courant direct est limité par le courant direct maximal.
- À l état bloqué, $i_{AK} \approx 0$, la tension inverse est limitée (phénomène de claquage par avalanche) par la tension inverse maximale.

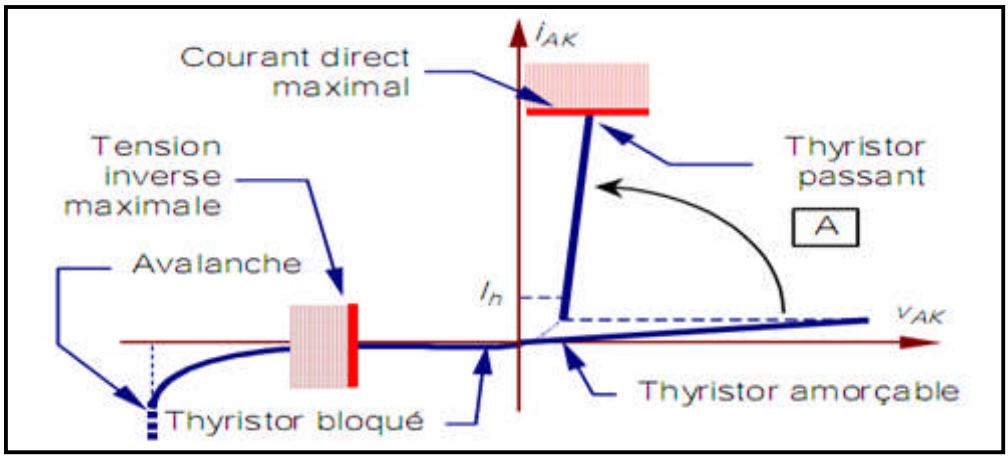


Figure I.9 : Caractéristique du Thyristor réel

I.2.2.2. Amorçage :

Pour assurer l'amorçage du composant, l'impulsion de gâchette doit se maintenir tant que le courant d'anode n'a pas atteint le courant de maintien I_h. La largeur de l'impulsion de gâchette dépend donc du type de la charge alimentée par le thyristor. Sa durée sera d'autant plus importante que la charge sera inductive (Figure I.10).

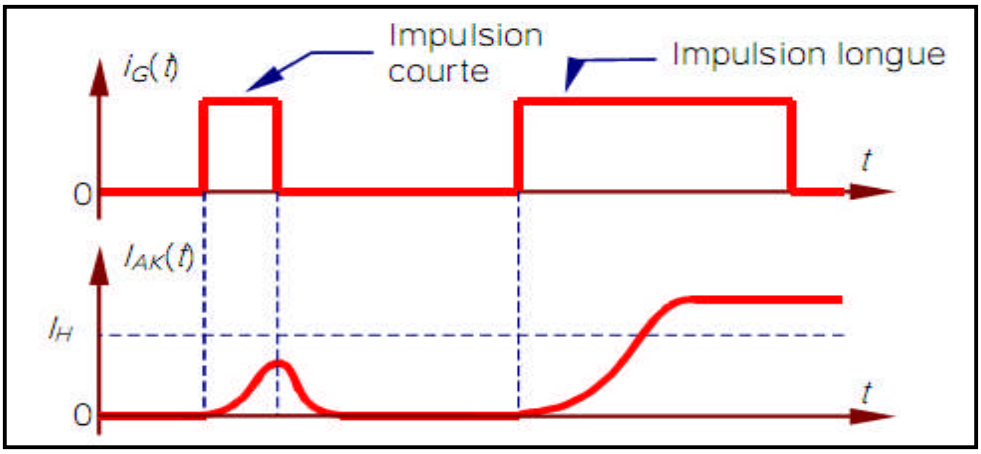


Figure I.10 : Evolution du courant i_{AK} à l'amorçage

I.2.2.3. Blocage :

Après annulation du courant i_{AK}, la tension V_{AK} doit devenir négative pendant un temps au mois égal au temps d'application de tension inverse tq (tq ≈ 100 µs).

Si ce temps n'est pas respecté, le thyristor risque de se réamorcer spontanément dès que V_{AK} tend à redevenir positive, même durant un court instant (Figure I.11).

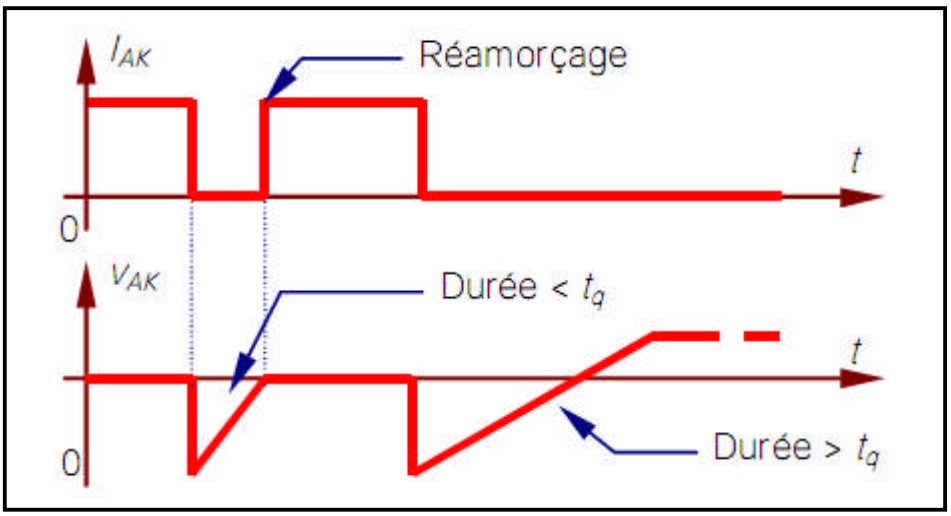


Figure I.11 : Evolution du courant i_{AK} au blocage

I.2.3. Choix d'un thyristor :

Après avoir établi les chronogrammes de fonctionnement du thyristor (V_{AK} et i_{AK}) dans le système envisagé, on calcule les valeurs extrêmes prises par :

- la tension inverse V_{RRM} ou directe V_{DRM} maximale de V_{AK} (à l'état bloqué) ;
- le courant moyen I_0 (= $<i_{AK}>$ à l'état passant) ;
- le courant efficace $I_{AK\ eff}$ (à l'état passant).

De la même manière que la diode, on applique un coefficient de sécurité (de 1,2 à 2) à ces grandeurs. C'est avec ces valeurs que le choix du composant est réalisé. [3]

I.2.4. Protection du composant :

Protection contre les surintensités, les surtensions, les variations brusques et thermique Pas de différence avec celles d'une diode. Le dimensionnement sera traité comme si le thyristor était dans les pires conditions de conduction, lorsqu'il est passant en permanence, donc équivalent à une diode.

I.2.5. Circuits de commande de gâchette :

La gâchette peut être assimilée à une diode de grande résistance dynamique : tension de seuil V_{GK0} et résistance R_{GK} (Figure I.12). Pour provoquer l'amorçage, on doit établir dans la gâchette un courant i_G de quelques centaines de mA tant que le courant d'anode n'a pas atteint Ih.

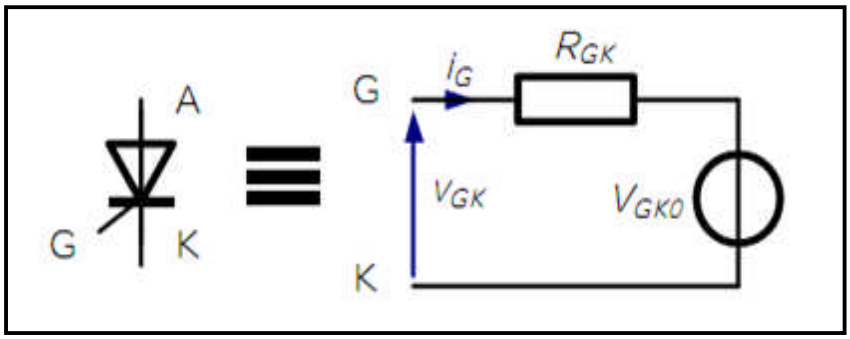


Figure I.12 : Modèle de la gâchette

Pour amorcer, on peut utiliser une impulsion simple. Mais une rafale d'impulsions chacune susceptible d'amorcer le composant (largeur suffisante) est préférable pour« palier les ratés ». [4]

I.3. Transistor bipolaire de puissance :

I.3.1. Présentation :

Parmi les deux types, NPN et PNP, le transistor de puissance existe essentiellement dans la première catégorie (Figure I.13). Le transistor est un composant totalement commandé : à la fermeture et à l'ouverture. Il n'est pas réversible en courant, ne laissant passer que des courants de collecteur ic positifs. Il n'est pas réversible en tension, n'acceptant que des tensions V_{CE} positives lorsqu'il est bloqué.

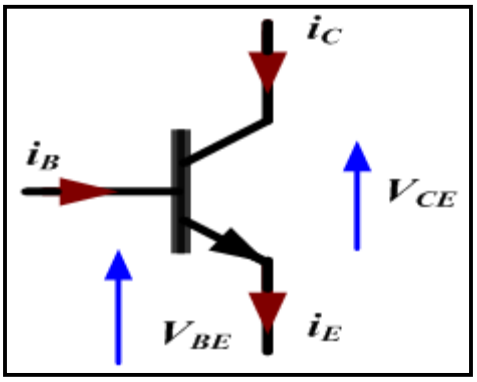


Figure I.13 : Transistor NPN de puissance

I.3.2. Composant réel et limites de fonctionnement :

Le composant réel subit quelques différences par rapport à l'élément parfait. [5]

- **A l'état saturé :**

- le transistor est limité en puissance : courbe limite dans le plan (V_{CE}, i_C), l'hyperbole de dissipation maximale.
- le courant maximal moyen de collecteur est donc lui aussi limité (I_{Cmax}).
- la tension V_{CE} n'est pas tout à fait nulle ($V_{CEsat} \neq 0$).

- **A l'état bloqué :**

- la tension V_{CE} ne peut dépasser une tension (V_{CE0}) qui provoquerait de claquage de la jonction.
- un courant résiduel dû aux porteurs minoritaires circule dans le collecteur (I_{CB0}).

I.3.3. Choix d'un transistor :

Après avoir établi les chronogrammes de fonctionnement (V_{CE} et i_C), on calcule les valeurs extrêmes prises par :

- la tension V_{CE} (à l'état bloqué) .
- le courant maxi i_C (à l'état saturé).

Par sécurité de dimensionnement, on applique un coefficient de sécurité (1,2 à 2) à ces valeurs. Elles doivent être supportées par le composant choisi. [5]

On doit ensuite déterminer le courant ($i_B > i_C/\beta$) que doit délivrer la commande.

I.3.4. Commutation du transistor :

Le passage de l'état saturé à l'état bloqué (ou inversement) ne s'effectue pas instantanément. Ce phénomène doit être systématiquement étudié si les commutations sont fréquentes (fonctionnement en haute fréquence), car il engendre des pertes qui sont souvent prépondérantes.

I.3.4.1. À la fermeture :

Un retard de croissance de i_C apparaît à la saturation. Le constructeur indique le temps de retard (delay time) noté td et le temps de croissance (rise time) noté tr (Figure I.14).

La tension V_{CE} est alors imposée par le circuit extérieur (charge, alimentation) et par l'allure de i_C.

I.3.4.2. À l'ouverture :

Le courant de collecteur i_C ne s'annule pas instantanément. Le constructeur indique le temps de stockage (storage time) noté ts, correspondant à l'évacuation des charges stockées (ce temps dépend du coefficient de saturation $\beta i_B/i_{Csat}$) et le temps de descente (fall time) noté t_f (Figure I.14).

Remarque : dans la pratique, les courants évoluent de manière plutôt « arrondie ». Pour en tenir compte, les temps sont référencés par rapport à 10% et 90% du maximum.

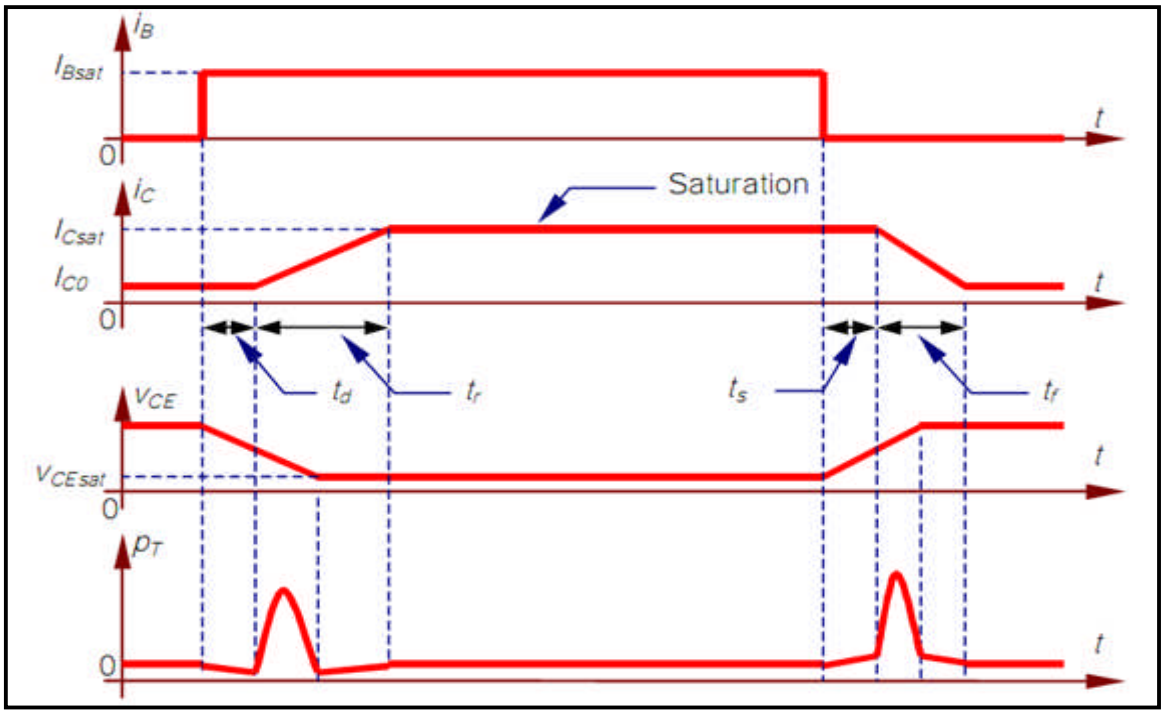


Figure I.14 : Définitions des durées relatives à la commutation de transistor bipolaire

I.3.4.3. Les pertes dans le transistor :

L'allure des tensions et courant permettent de déduire la forme de la puissance dissipée par le transistor. Durant les périodes de conduction, la puissance dissipée est constante. Elle participe aux pertes en conduction qui sont sensiblement constantes. Les légères pentes de la puissance durant td et ts ne sont que rarement prises en compte, on considère alors cette puissance participe aux pertes en conduction. Pendant les commutations la puissance est une succession de paraboles. Cela constitue les pertes en commutation qui sont d'autant plus importantes que la fréquence est élevée.

I.3.5. Interfaces de commande :

La réalisation d'interfaces de commande doit satisfaire plusieurs exigences, liées aux caractéristiques des transistors bipolaires :

- Le gain en courant des transistors bipolaires étant faible, un courant de base important est souvent nécessaire, d'où la nécessité d'un étage amplificateur de courant à transistors, pouvant comporter plusieurs transistors en cascade ;
- pour assurer une désaturation rapide du transistor de puissance (diminution de ts), le circuit d'interface doit être capable d'extraire les charges stockées dans sa base en faisant circuler un courant i_b négatif à l'instant du blocage (polarisation négative) ;

Remarque : il existe d'autres circuits ayant les mêmes buts et rassemblés sous l'appellation « circuit d'aide à la commutation » ou CALC.

- base de plusieurs transistors soient « flottants » (les références de tension sont différentes). Le remède à cette situation est l'isolement galvanique entre la commande et l'interface. Les solutions les plus souvent rencontrées sont les opto-coupleurs car les temps de commande plutôt faibles sont incompatibles avec le produit E.τ des transformateurs d'impulsions.
- En outre, la plupart du temps, les circuits d'interface comportent certains composants permettant au transistor principal une saturation limitée (en empêchant son V_{CE} de devenir trop faible). Ceci assure un blocage rapide du composant. On y retrouve également des systèmes de protection en courant.
- On trouve maintenant des circuits intégrés qui assurent toutes les fonctions décrites.

I.3.6. Quelques ordres de grandeur :

On peut trouver à ce jour des transistors pouvant commuter des courants jusqu'à 1 000 A (I_{FM}) sous des tensions jusqu'à 1 000 V (V_{CE0}). Ceux-là sont surtout utilisés dans les hacheurs. Pour les convertisseurs à découpage, les grandeurs s'établissent autour de 500 V pour 20 A.

I.4. Transistor MOSFET :

I. 4.1. Constitution symbole :

Le transistor MOSFET (métal- oxyde semi-conducteur –Field effet transistor) est obtenu en créant un canal semi-conducteur sur un substrat du type opposé. On obtient ainsi deux possibilités : transistor à canal N ou à canal P.

On construit le transistor à partir d'un substrat (b) de type P ou N. on y diffuse de régions très fortement dopées complémentaires au substrat : le drain (D) et la source (S). Sur la surface entre ces deux régions, une oxydation du silicium permet de constituer un isolant sur lequel on déposer une grille métallique. En appliquant une tension appropriée entre la grille et le substrat, on aménage un canal du type opposé au substrat et que relient le drain et la source. La figure I.15.a illustre le résultat pour un transistor MOS à canal N (associée à son symbole) et la figure I.15.b pour un MOS à canal P. Pour repérer le type du transistor, il faut noter que la flèche précise le sens de la jonction canal-substrat (comme une diode).



a) b)

Figure I.15 : Mos à canal N et Mos à canal P

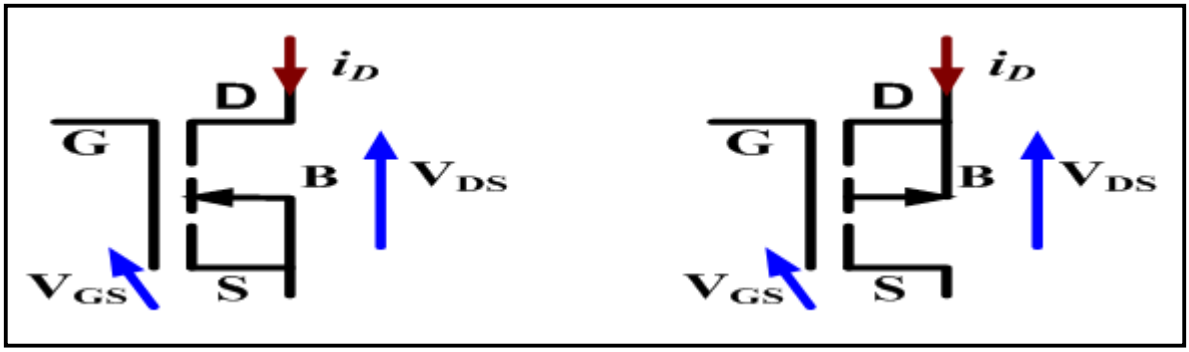
I.4.2. Eléments sur le fonctionnement (canal N) :

Notons d'abord qu'il n'y jamais de conduction entre le substrat et le canal car le transistor est polarisé de manière à toujours bloquer la diode canal-substrat. Pour cela, le substrat est placé potentiel le plus faible pour le canal N et le plus élevé pour le canal P.

Pour créer le canal N, le potentiel de la grille du NMOS est positif (V_{GS} >0, figure I.16.a). pour le canal P c'est le contraire (V_{GS} < 0, figure I.16.b).les deux fonctionnements étant symétriques, seul le canal N est décrit.

La grille forme un condensateur avec le substrat. Elle est placée à un potentiel positif qui attire des charges négatives pour constituer un canal entre le drain et la source .aucun courant ne circule donc dans la grille.

Le transistor est polarisé en tension. La tension V_{GS} contrôle la quantité de charges dans le canal, ce qui modifie sa résistivité : la résistance du canal est contrôlée par la tension V_{GS}. [6],



a) b)

Figure I.16 : Notation pour N Mos et Notation pour P Mos

I.4.3. Caractéristiques statiques :

Le courant i_D reste nul tant que la tension V_{GS} reste inferieure à une tension de seul V_T au de la, le courant i_D croit proportionnellement à $V_{DS.}$

Le transistor se comporte comme Une résistance R_{DSON} commandée par V_{GS} à partir d'une tension dite « Pincement », le courant n'augmente plus.

Ce fonctionnement est traduit par la Caractéristique de la figure I.17. Tension et courant sont toujours positifs.

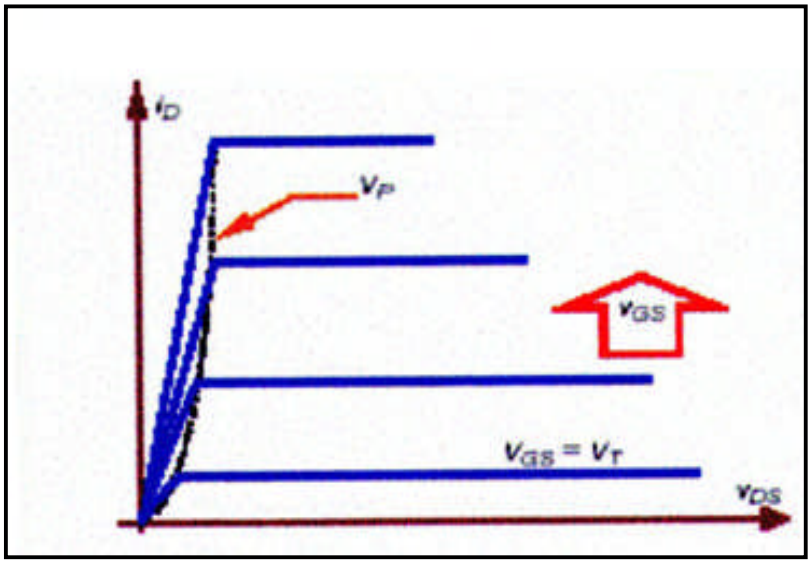


Figure I.17 : Caractéristique du fonctionnement du T Mos

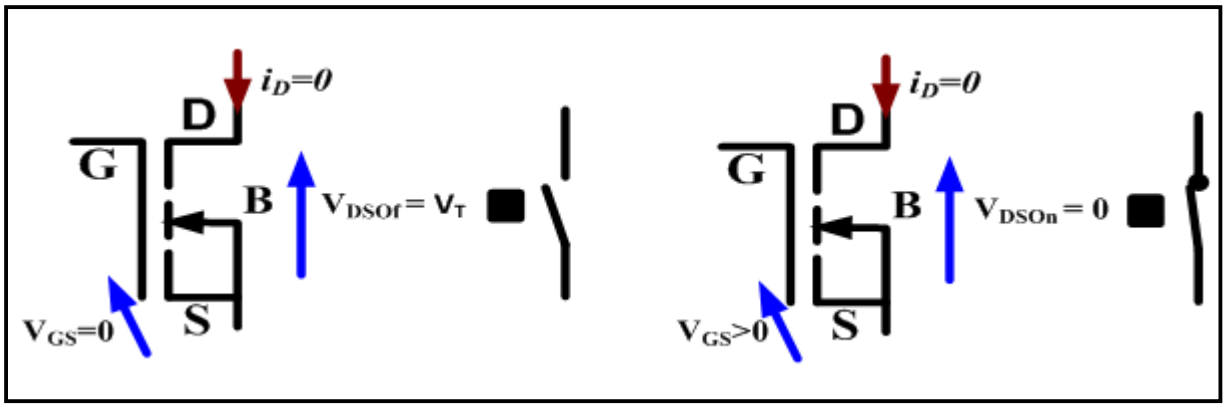
La simplicité de fonctionnement de ce transistor ne nécessite qu'un seul quadrant de description.

I.4.4. Fonctionnement en commutation :

L'exploration des domaines extrêmes de la caractéristique fait apparaitre un fonctionnement bloqué-saturé :

- La tension V_{GS} est nulle, le canal est fermé (résistance de plusieurs GΩ) et ce comporte comme un interrupteur ouvert. C'est l'état bloqué.
- Dans l'autre cas, une tension supérieure à V_P ouvre complètement le courant une résistance équivalente faible (quelque KΩ).le transistor est équivalent à un interrupteur fermé.

Ce mode de fonctionnement rend ce transistor apte aux applications en commutation dans les composant logiques (technologies MOS et CMOS).



a) b)

Figure I.18 : Transistor Mos bloqué et Transistor Mos passant

Sur le plant temporel, le transistor MOS souffre aussi de retards durant les phases de commutation.

Cependant, sa technologie ne fait pas appel au stockage de charge. Ceci conduit à des temps de retard (t_d) et de stockage (t_S), ainsi que des temps de montée (t_r) et de descente (t_f) beaucoup plus faibles que pour les technologies bipolaires. [7]

I.4.5. Comportement dynamique :

Le circuit de commutation d'un MOSFET est représenté par la figure I.19 :

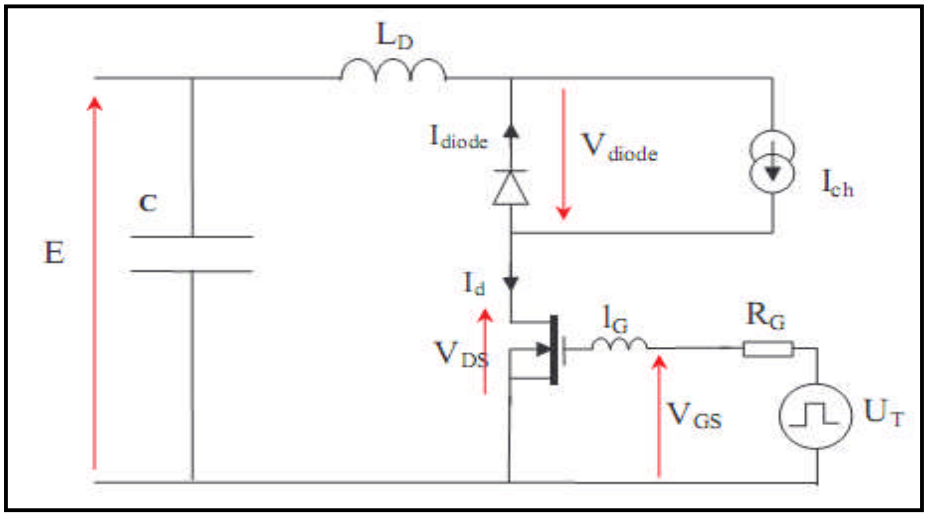


Figure I.19 : Schéma simplifié de la cellule de commutation.

I.4.5.1. Temps de commutation à l'ouverture et la fermeture d'un MOSFET (IRF720) :

La figure I.20 montre l'évolution de V_{GS}, V_{DS} pondant la commutation à l'ouverture et à la fermeture du MOSFET type (IRF720). [8]

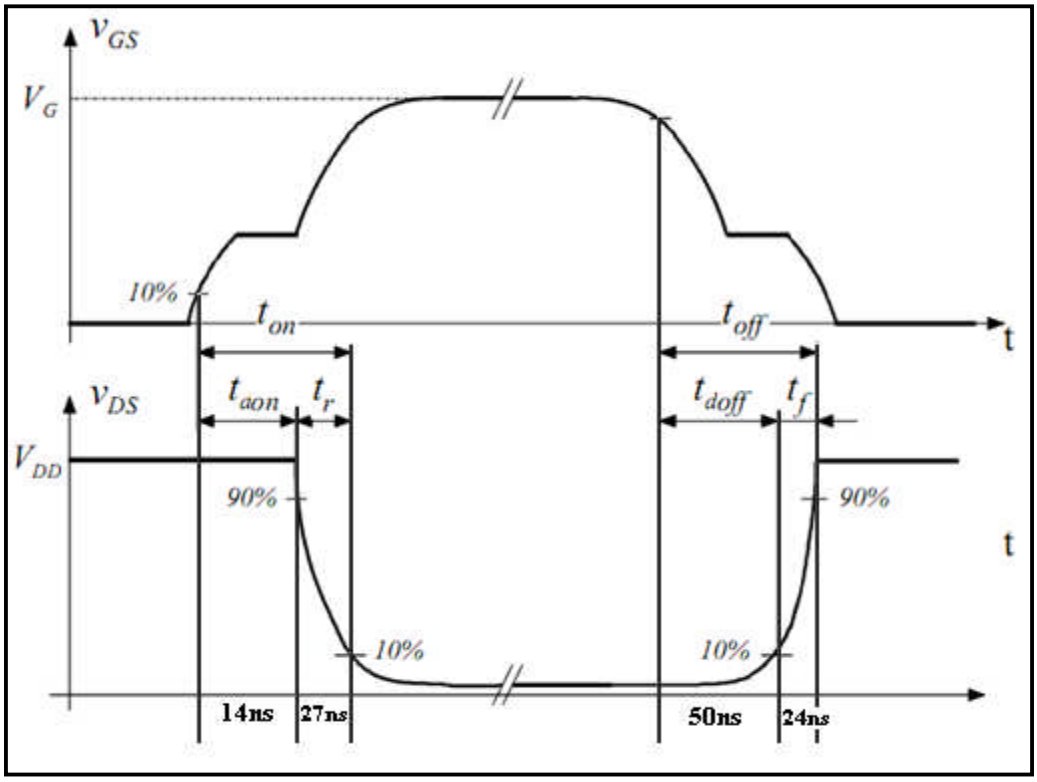


Figure I.20 : Temps commutation du MOSFET (IRF720)

D'après la figure I.20 le temps de commutation du MOSFET à l'ouverture (ton) et la fermeture (toff) égal : ton + toff = 115 ns

I.4.5.2. les pertes :

Les pertes Prise en compte dans ce travaille sont :

- les pertes dans le MOSFET sont formées par les pertes en conduction et les pertes en commutation. pour prendre en compte les pertes en commutation il est nécessaire d'utilisée un model dynamique pour le MOSFET.

$$P_{mos} = P \text{ conduction } + P \text{ commutation} \quad (I.1)$$

$$P_{mos} = \alpha R_{DSON} I^2 + 1/2 V_{in} I_{out} t_r f \quad (I.2)$$

R_{DSON} : Résistance du MOSFET en conductance

t_r : Temps de descente du courant, supposé constant

α : Rapport cyclique de commutation

I .5. L'IGBT :

L'IGBT est formé d'un grand nombre de cellules élémentaires mises en parallèle. La figure I.23 présente la coupe de deux cellules voisines. Sur cette figure, on retrouve la même structure que celle d'un MOSFET. La source devient l'émetteur. Du coté du collecteur C, on trouve une zone P^+ fortement dopée qui forme avec la zone N^- du substrat une jonction PN, tandis que dans un MOSFET le drain est directement connecté à travers une couche N^+.

I .5.1. Principe :

L'IGBT combine les avantages du transistor bipolaire et du MOSFET :

- bipolaire → faibles pertes en conduction mais temps de commutation élevée
- MOSFET→ temps de commutation faible mais pertes on conduction plus élevées, augmentant avec V_{DS}.

I.5.2. Structure :

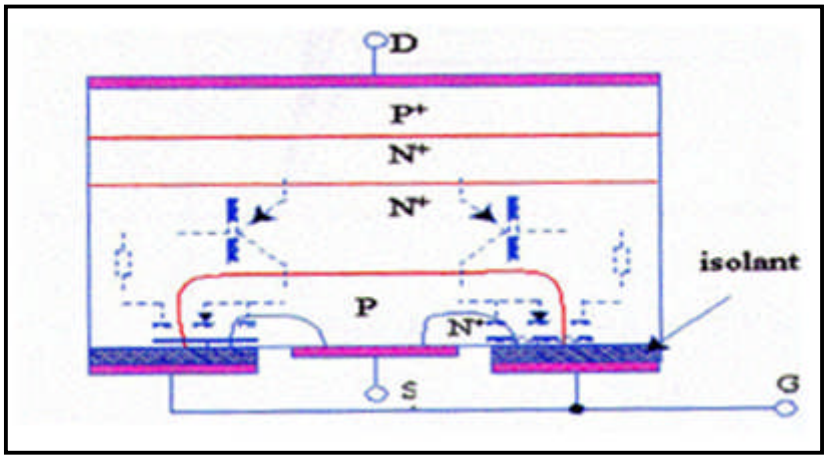


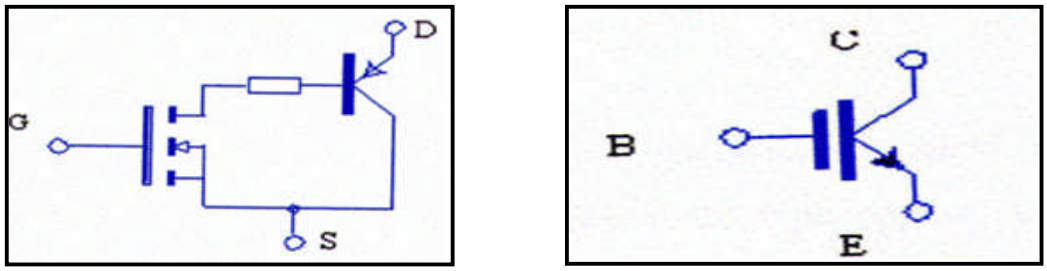
Figure I.21 : Structure de l'IGBT

On note qu'en polarisation directe, la couche P^+ injecte des porteurs (trous) dans la zone résistive du drain du MOSFET (N^-). Mieux encore cette injection crée une zone de plasma, comme dans la jonction PN d'une diode PiN. La chute de tension dans une zone de plasma étant très faible à cause du mécanisme de diffusion. La résistance de la couche N^- est modulée et réduite par rapport à celle du MOSFET correspondant. Par conséquence, la chute de tension à l'état passant est diminuée.

Cette structure ne comporte pas une diode parallèle inverse, donc elle peut supporter une tension inverse à l'état bloqué. Cette tenue en tension inverse est toutefois assez faible à cause

des forts dopages. Dans la pratique, la majorité des applications de l'IGBT utilisent des modules avec une diode rapide dont le calibre en tension et celui en courant sont les mêmes que pour l'IGBT. Dans notre projet, le but est d'étudier directement le comportement de l'IGBT, nous choisissons un composant IGBT seul (sans diode). [9]

I.5.3. Circuit équivalent et Symbole :



a) **b)**

Figure I.22 : Schéma équivalent simplifié du composant IGBT et son symbole

Darlington hybride MOSFET-bipolaire

Commutation → rapidité du MOSFET

Résistance en conduction bipolaire →Faible pertes

I.5.4. Caractéristique statique :

Les caractéristiques statiques d'un IGBT, mesurées le courant I_D en fonction de la tension V_{DS} pour diverses valeurs de la tension de commande $V_{GE,}$ sont représentées à la figure I.23 :

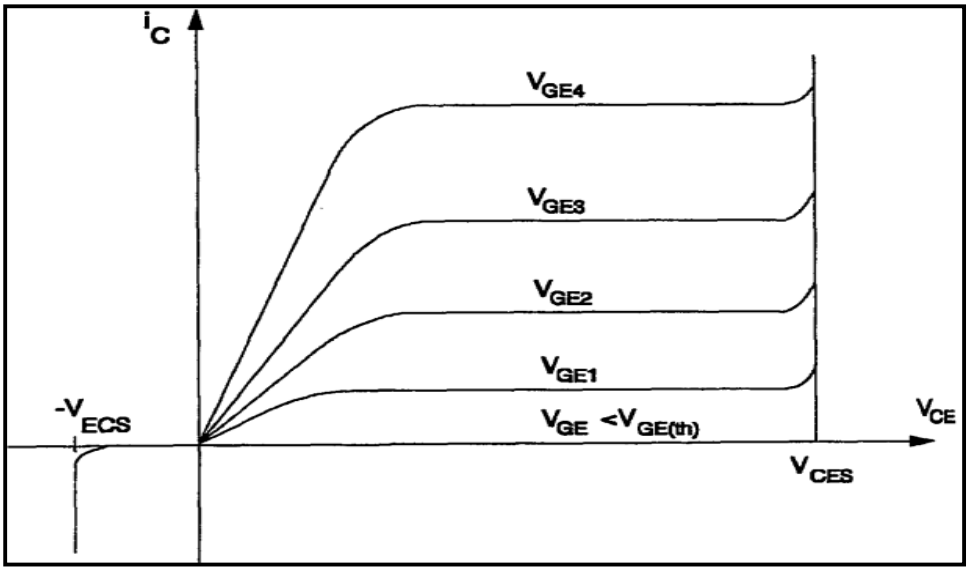


Figure I.23 : Caractéristiques statiques pour le composant IGBT

I.5.5. Comportement dynamique :

I.5.5.1. Temps de commutation de l'IGBT à l'ouverture et la fermeture :

La figure I.24 montre l'évolution de V_{CE}, V_{GS} pondant le temps de commutation à l'ouverture et la fermeture de l'IGBT (APT25GF100BN).

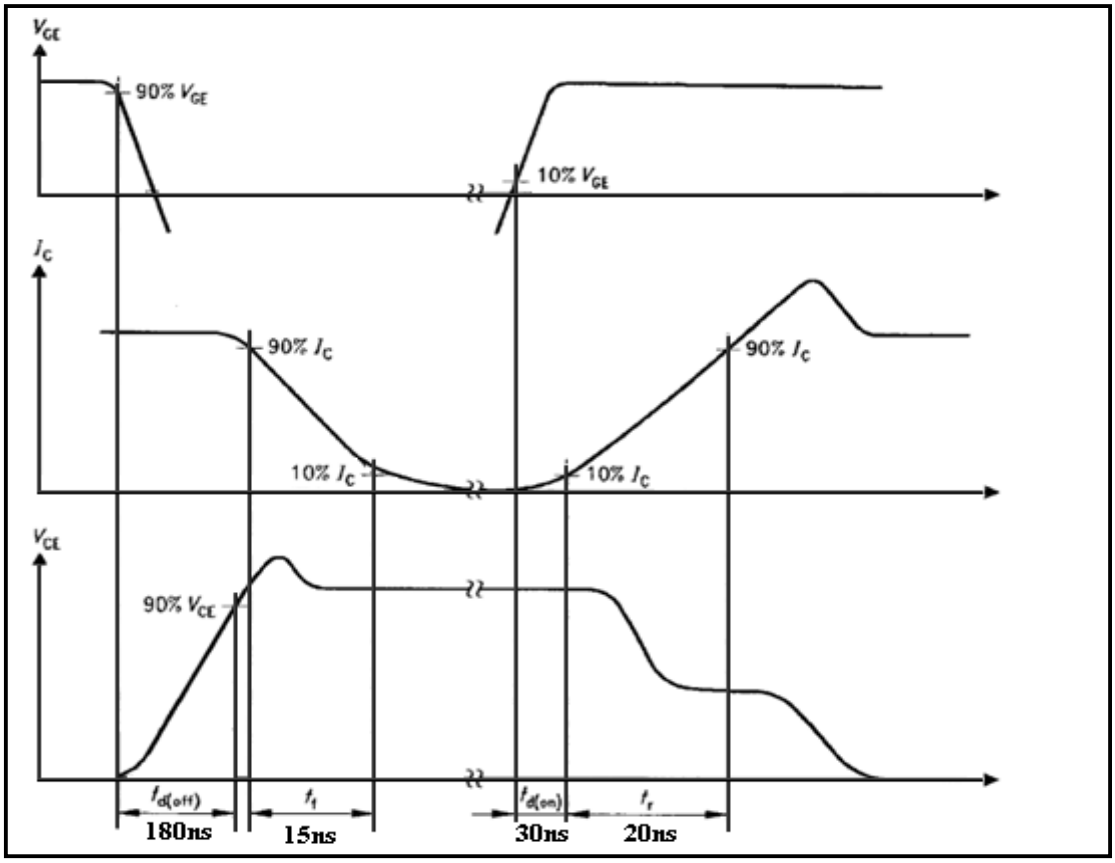


Figure I.24 : Temps de commutation de l'IGBT (APT25GF100BN)

D'après la figure I.24 le temps de commutation de l'IGBT à l'ouverture (ton) et la fermeture (toff) égal : ton + toff = 245 ns

I.5.5.2. Les pertes :

Les pertes dans le MOSFET sont formé par les pertes en conduction et les pertes en commutation .pour prendre en compte les pertes en commutation il est nécessaire d'utilisée un model dynamique pour le MOSFET. [10]

$$P_{IGBT} = P \text{ conduction} + P \text{ commutation} \quad (I.3)$$

$$P \text{ cond} = V_{CE} . I_d . \alpha \quad (I.4)$$

$$P \text{ comm} = (Woff + Won).f \quad (I.5)$$

Avec:

$$W_{off} = \frac{V_T . I_{off} . t_{fi}}{2}$$

$$W_{on} = \frac{V_{Tréf}(I_{on} + I_{rr}) . (I_{r-i} + t_{rr})}{2}$$

On a ainsi une estimation de la puissance totale (P_{Cond} + P_{Comm}) dissipée pour un point de fonctionnement.

La puissance totale ainsi obtenue permet le dimensionnement thermique du module de puissance et par conséquent le choix du type de refroidissement à envisager.

Won : Puissance de la perte pendant la commutation à la fermeture (J)

Woff : Puissance de la perte pendant la commutation à l'ouverture (J)

Ion : Courant d'amorçage (A)

Irr : Courant de recouvert de la charge dans la diode (A)

t_{r-i} : Temps de la montée du courant

t_{rr} : Temps nécessite pour l'evariation de la charge

$V_{Tréf}$: Tension au borne de transistor de référence

I .5.6. Utilisation de l'IGBT :

- V_{DS} jusqu'à 1700V
- i_D jusqu'à 200 à 400A

I.6. Utilisations des dans composant le domaine de la puissance et de la fréquence :

La Figure I.25 montre les différents types d'interrupteurs généralement utilisés en fonction de la gamme de puissance et de fréquence d'utilisation. L'IGBT est une structure semi conductrice qui associe les avantages d'une commande MOS et les performances en conduction des structures bipolaires. Pour ces raisons, l'IGBT est devenu le composant majeur de l'électronique de puissance pour des applications allant jusqu'à 10 kW sous des fréquences pouvant aller jusqu'à 20 kHz. Pour obtenir des calibres en courant importants, on utilise des modules de puissance qui

sont un ensemble de semi-conducteurs de puissance interconnectés entre eux dans un même boîtier. Ceux-ci sont utilisés dans la traction ferroviaire nécessitant de forts courants ; en outre, ils présentent de plus faibles pertes à la commutation que les thyristors.

Les transistors MOS sont utilisés généralement pour les faibles puissances et fortes fréquences. La conduction unipolaire du composant leur confère de faibles pertes en commutation au détriment d'une chute de tension élevée en conduction à forte tension de claquage. Néanmoins, les nouveaux concepts de structures MOS que nous verrons au permettent d'augmenter la puissance de ceux-ci et ainsi, de concurrencer les IGBT dans quelques applications. [11]

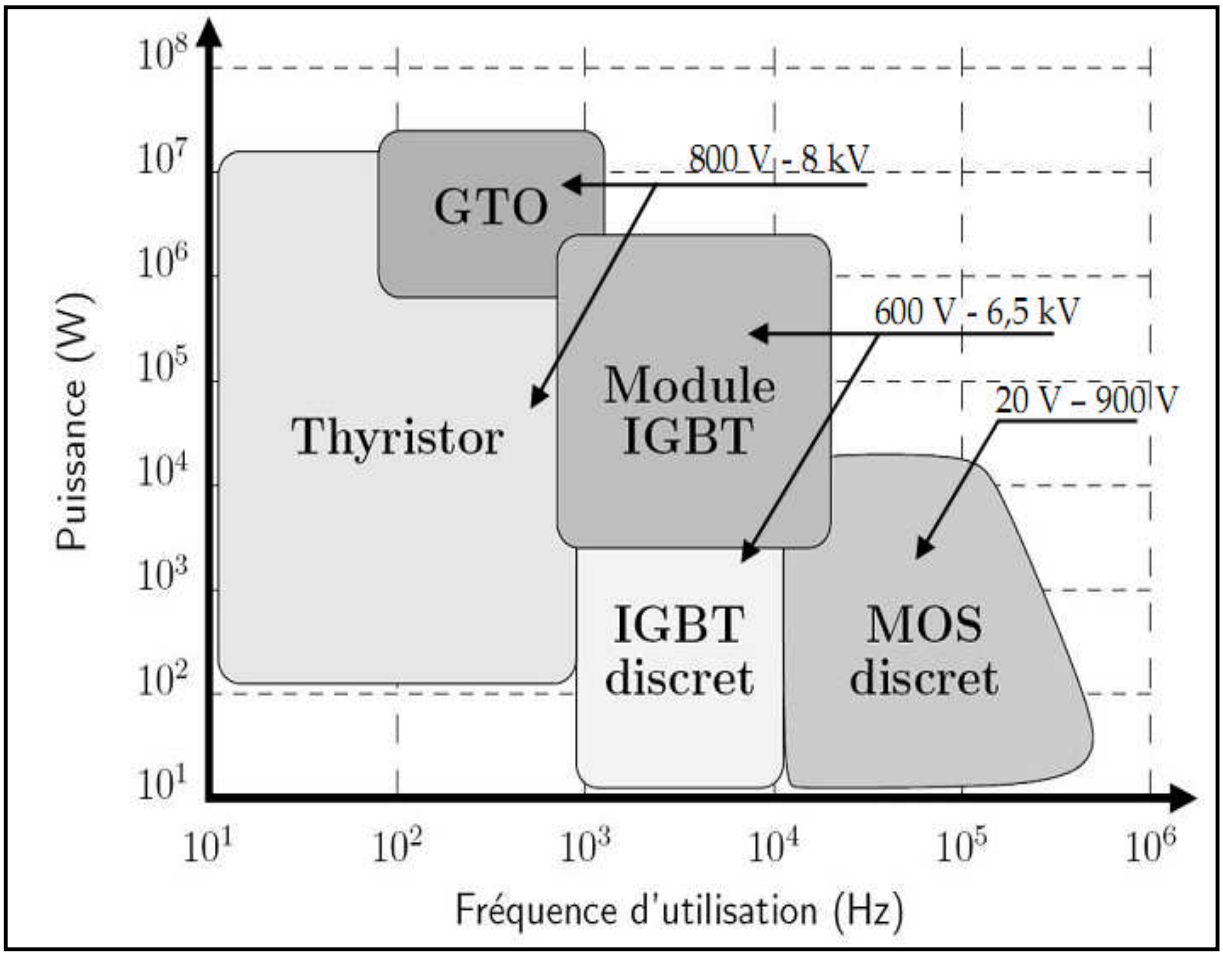


Figure I.25 : Répartition des différents types de composants en fonction de la puissance et de la fréquence d'utilisation.

Conclusion :

Dans ce chapitre, nous nous sommes tenus au minimum nécessaire pour présenter de façon simple les éléments de physique des semi-conducteurs.

Cela nous a servi pour expliquer les principales caractéristiques statiques et dynamiques pour les transistors MOSFET et IGBT.

Plus rapide (quelque du 10 KHz) et plus facile à commandé le MOSFET et IGBT sont supplantés par les transistors bipolaires et les GTO dans presque tout les domaines.

L'analyse du comportement statique et dynamiques montrent que:

- Les transistors MOS sont utilisés généralement pour les faibles puissances et fortes fréquences. La conduction unipolaire du composant leur confère de faibles pertes en commutation au détriment d'une chute de tension élevée en conduction à forte tension de claquage.
- Le principal inconvénient du MOSFET est la relation directe de sa résistance à l'état passant R_{DSON} et la tension V_{BR} qu'il peut supporter à l'état bloqué (pertes en conducteurs très élevées quand V_{BR} augmente), ce qui le condamne à des utilisations de très faible puissance.
- Le MOSFET est plus rapide en commutation que l'IGBT.

Enfin, on conclu que le MOSFET trouve son application dans le domaine de faible puissance lorsqu'on a besoin d'une grande fréquence de commutation (> à 40 KHz) mais devient très dissipatif lorsqu'il doit bloquer des tensions importantes.

Dès que la puissance augmente et pour des fréquences inférieures à 50 KHz, l'IGBT est de loin le plus recommandé.

II-1-5- Les ponts de redressement en monophasé

On peut les représenter par le schéma global de la figure suivante où nous remplaçons les interrupteurs statiques par des interrupteurs mécaniques. Trois cas pratiques existent :

1. Tous les interrupteurs sont des diodes.
2. Tous les interrupteurs sont des thyristors.
3. Pont mixte symétrique (k1 et k3 sont des thyristors / k2 et k4 sont des diodes).

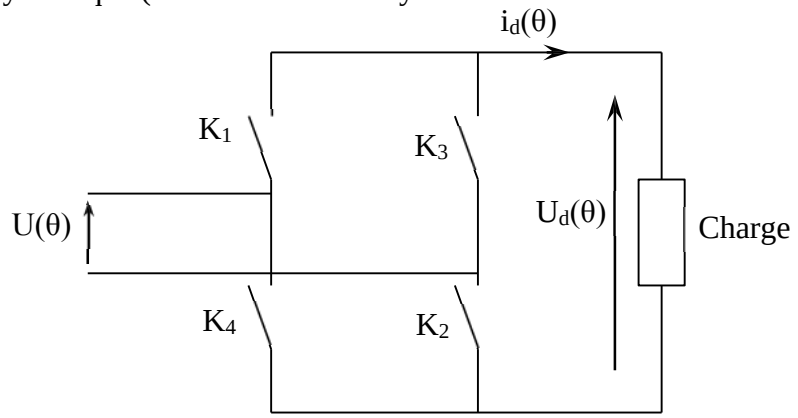


Figure 3: Schéma globale d'un pont de redressement monophasé

II-1-6- Redresseur double alternance en pont

II-1-6-1- Pont à diodes sur charge résistive

II-1-6-2- Montage

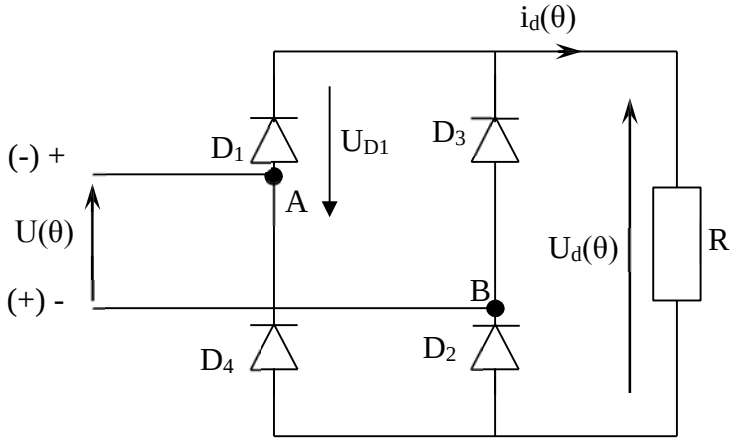


Figure 4:Schéma d'un redresseur monophasé double alternance en pont

La tension d'alimentation est : $U(\theta) = U_m \sin(\theta)$ Avec $\theta = \omega t$

II-1-7- Analyse du fonctionnement

Pour $0 < \theta < \pi$: (D_1 ; D_2) sont passante (D_3, D_4) bloquées car la polarité de la borne A est positive et celle de est négative, d'où : $U_d(\theta) = U(\theta) = U_M \sin(\theta)$ et $i_d(\theta) = \frac{U_{d(\theta)}}{R} = \frac{U_M}{R}\sin(\theta)$

$i_d(\theta)$ et $U_d(\theta)$ ont la même forme, $U_{D1} = 0$

- Pour $\pi < \theta < 2\pi$: La polarité de la borne A devienne négative et la polarité de la borne B devienne positive, donc D_3 et D_4 conduisent et D_1 et D_2 se bloquent, d'où :

$U_d(\theta) = -U(\theta) = -U_M \sin(\theta)$ et $i_d(\theta) = \frac{U_{d(\theta)}}{R} = -\frac{U_M}{R}\sin(\theta)$

$i_d(\theta)$ et $U_d(\theta)$ ont la même forme. $U_{D1} = U_m \sin\theta$

$$U_{dmoy} = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} U_m \sin\theta = \frac{2U_m}{\pi} = \frac{2\sqrt{2}U_2}{\pi} = 0.9U_2$$

$$I_{dmax} = I_{dmax} = \frac{U_m}{R}\,;\; U_{inv\,max} = U_m$$

II-1-8- Formes d'ondes des différentes grandeurs

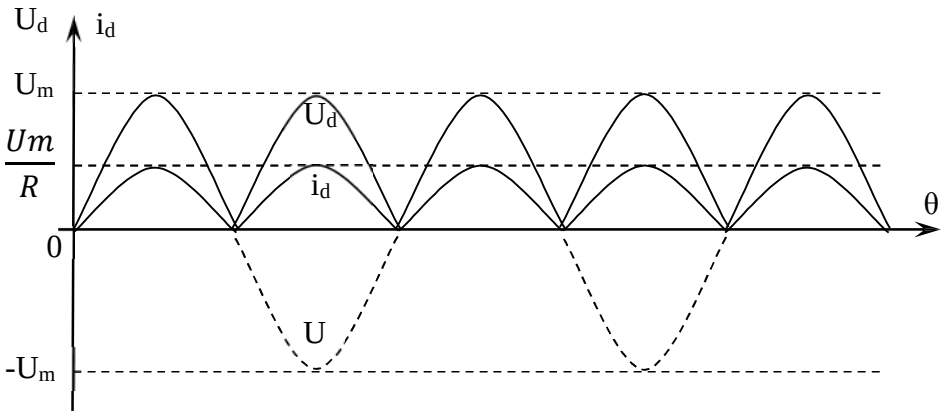


Figure 5: Forme d'ondes des différentes grandeurs d'un pont tous diode charge R.

II-1-9- Conclusion

On remarque que le taux d'ondulation s'améliore : le nombre d'alternance par période égale à deux alors qu'il était un dans le cas d'un redressement par une diode, donc :

- La tension est plus proche du continu on a $U_{dmoy} = \frac{2U_m}{\pi}$.

1.2. Les ponts de redressement en triphasé

1.2.1. Introduction

Contrairement aux alimentations à faible puissance qui utilisent le plus souvent des réseaux monophasés, les alimentations de puissance utilisent généralement des réseaux triphasés. De plus, comme les transformateurs à point milieu sont des appareils coûteux et fragiles, ceux-ci ne sont utilisés que pour des alimentations monophasées de faible puissance. Ainsi peut-on conclure : **en électronique de puissance, le montage le plus utilisé est le pont de Graëtz alimenté en triphasé.**

Bien que les autres montages soient peu utilisés, il est intéressant d'en faire une étude sommaire car ils permettent de mieux comprendre le pont de Graëtz en triphasé.

Signalons enfin que, si l'usage d'un transformateur n'est pas nécessaire avec un pont de Graëtz, il est utile d'une part pour adopter la tension du secteur à la valeur souhaitée pour l'alimentation en courant continu, d'autre part pour assurer une meilleure séparation du secteur alternatif et du réseau continu.

Pour classer les différents montages auxquels on a affaire, il est pratique d'utiliser la notation « P » pour désigner les montages parallèles de diodes et la notation « PD » pour les montages parallèles double (ou montage en pont de graëtz). Cette indication, suivie du nombre q de phases caractérise le montage redresseur.

La figure suivante donne le schéma électrique des montages P3 et PD3. Ces deux montages sont les plus communément utilisés pour le redressement de tensions triphasées.

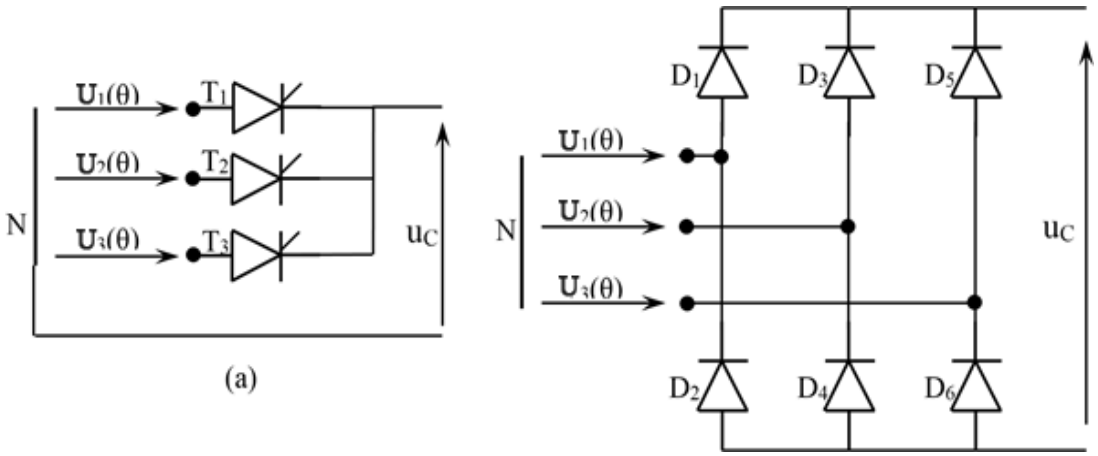


Figure N°23 : Redresseurs triphasés. (a) P3. (b) PD3.

1.2.2. Principe de l'étude d'un montage

L'étude d'un montage doit servir, pour le concepteur, à déterminer les caractéristiques de chaque élément constitutif (transformateur, diodes, thyristors...). Elle doit également permettre de calculer et définir les protections contre des échauffements dus à des surtensions ou sur courants (dus à des courts-circuits) éventuels.

On procède en général en deux étapes :

1.2.2.1. ***Etude des tensions*** (de l'entrée vers la sortie). En partant des tensions alternatives à l'entrée, on calcule la tension redressée à vide et la tension maximale aux bornes des semi-conducteurs. Pour cette étude on suppose négligeables les impédances de la source et des éléments du montage, ce qui est réaliste compte tenu des faibles chutes de tension qu'elles occasionnent.

1.2.2.2. ***Etude des courants*** (de la sortie vers l'entrée). A partir du courant débité supposé continu, on calcule la valeur du courant dans les semi-conducteurs ainsi que dans les enroulements secondaires et primaires du transformateur. Les chutes de tension dues aux impédances citées précédemment sont négligées.

On n'étudiera dans ce chapitre que l'allure des tensions obtenues au moyen de montages redresseurs triphasés. Les diodes sont supposées parfaites et le courant à la sortie du montage redresseur continu (charge

fortement inductive). On supposera également négligeable l'inductance ramenée au secondaire du transformateur.

1.2.3. Redressement non commandé P3 (diodes)

1.2.3.1. Montage

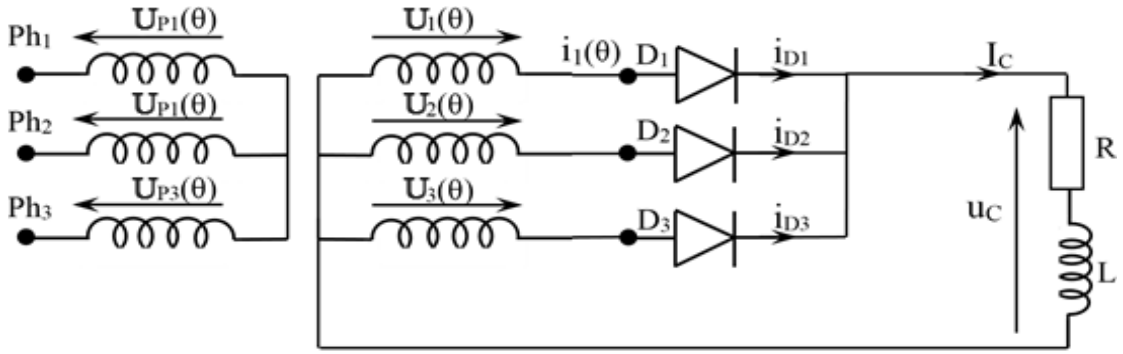


Figure N°24: Redresseurs triphasés P3 tous diodes.

Le transformateur en couplage étoile- étoile sera considéré comme dépourvu de fuites magnétiques et de résistances. Le pont de diodes (couplage P3) sera lui aussi considéré comme parfait et la charge est constituée d'une résistance R et d'une inductance L de forte valeur que l'on assimile à un générateur de courant I_C. Le réseau de tensions secondaires du transformateur sera noté de la façon suivante :

$$\begin{cases} u_1 = U_m \sin(\theta) \\ u_2 = U_m \sin\left(\theta - \frac{2\pi}{3}\right) \\ u_3 = U_m \sin\left(\theta - \frac{4\pi}{3}\right) \end{cases}$$

1.2.3.2. Analyse du fonctionnement

Dans ce montage la diode en conduction est celle dont l'anode est reliée à la plus positive des tensions du générateur, les autres sont bloquées. Donc, nous avons à partir de $\theta = \frac{\pi}{6}$ qu'on appelle l'angle **d'amorçage naturel**.

Les intervalles de conduction sont les suivants

Intervalle	**Diode en conduction**	**Diodes bloquées**	**Tension de sortie u_C**	**Tension aux bornes de D_1**	**Courant i_1**
$\left[\frac{\pi}{6};\frac{5\pi}{6}\right]$	D_1	D_2 et D_3	u_1	0	I_C
$\left[\frac{5\pi}{6};\frac{3\pi}{2}\right]$	D_2	D_1 et D_3	u_2	$u_1 - u_2$	0
$\left[\frac{3\pi}{2};\frac{13\pi}{6}\right]$	D_3	D_1 et D_2	u_3	$u_1 - u_3$	0
$\left[\frac{13\pi}{6};\frac{17\pi}{6}\right]$	D_1	D_2 et D_3	u_1	0	I_C

1.2.3.3. Formes d'ondes des différentes grandeurs

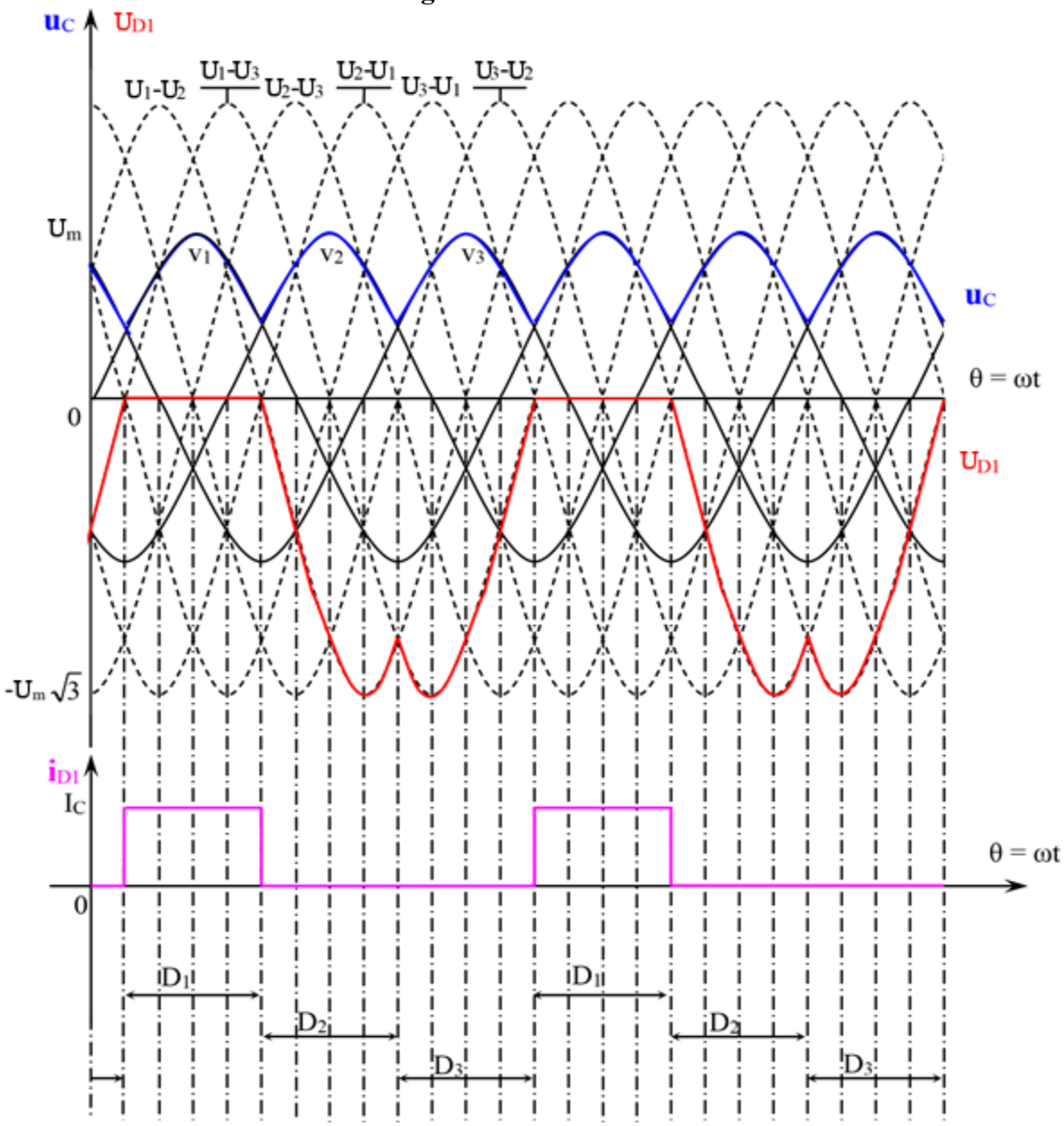


Figure N°25 : Formes d'ondes des différentes grandeurs d'un redresseur P3 toutes diodes.

1.2.3.4. Etude des tensions

La tension redressée u_C est périodique de période T/3.

a. Valeur moyenne de la tension de sortie uC

$$U_{Cmoy}=\frac{3}{2\pi}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} U_m \sin(\theta)\, d(\theta)=\frac{3U_m}{2\pi}[-\cos(\pi)]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}}=\frac{3U_m}{2\pi}\left[\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\right] \Longrightarrow \quad U_{Cmoy}=\frac{3\sqrt{3}U_m}{2\pi}=0.827\ U_m$$

$$\text{On a } U_m=U\sqrt{2} \quad \text{donc} \quad U_{Cmoy}=\frac{3\sqrt{6}}{2\pi}U$$

b. Valeur efficace de la tension de sortie u_C

$$U_{Ceff}^2=\frac{3}{2\pi}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}}(Um\ \sin(\theta))^2 d\theta=\frac{3U_m^2}{2\pi}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}}\left(\frac{1-\cos(2\theta)}{2}\right)d\theta=\frac{3U_m^2}{4\pi}\left[\theta-\frac{\sin(2\theta)}{2}\right]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}}$$

$$U_{Ceff}^2=\frac{3U_m^2}{4\pi}\left\{\frac{5\pi}{6}-\frac{\pi}{6}-\frac{\sin\left(\frac{5\pi}{3}\right)-\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)}{2}\right\}=U_m^2\left(\frac{1}{2}+\frac{3}{4\pi}\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)\right)$$

$$U_{Ceff}=U_m\sqrt{\frac{1}{2}+\frac{3}{4\pi}\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)}=0.84\ U_m$$

c. Facteur de forme k_F.

$$\text{On a } k_F=\frac{U_{Ceff}}{U_C}=\frac{0.84\ U_m}{0.827\ U_m}=1.0157$$

Remarque :

► Pour un système monophasé et un redressement simple alternance, le facteur de forme est égal à $\pi/2 = 1.57$.

► Dans ce cas, la tension maximale à laquelle se trouve soumise l'une quelconque des diodes est donnée par le maximum des tensions composées sur les différents intervalles considérés, on obtient :

$$U_{Dmax}=-U\sqrt{6}$$

1.2.3.5. Etude des courants

a. Courants dans les diodes :

$$i_{max}=I_C$$

$$i_{moy}=\frac{1}{2\pi}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} I_C\ d\theta=\frac{I_C}{2\pi}[\theta]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} \Longrightarrow i_{moy}=\frac{I_C}{3}$$

$$I_{D1eff}=I_{1eff} \Longrightarrow I_{D1eff}=\sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}}(i_1)^2\ d\theta}=\sqrt{\frac{1}{2\pi}\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}} I_C\ d\theta}=\frac{I_C}{\sqrt{3}}$$

b. Courant et facteur de puissance secondaire

► Courant secondaire : $I_{1eff}=I_{D1eff}=\frac{I_C}{\sqrt{3}}$

► Puissance de la charge : $P_C=U_{Cmoy}.\ I_C=\frac{3\sqrt{2}\,U_m}{2\pi}I_C$

► Puissance apparente secondaire : $S=3U\ I_1=3\frac{U_m}{\sqrt{2}}\frac{I_C}{\sqrt{3}}=\frac{3}{\sqrt{6}}U_m I_C$

► Facteur de puissance : $f_S=\frac{P_C}{S}=\frac{\frac{3\sqrt{3}U_m I_C}{2\pi}}{\frac{3}{\sqrt{2}\sqrt{3}}U_m I_C}=\frac{3\sqrt{2}}{2\pi}=0.675$

c. Courant et facteur de puissance primaire

► Courant efficace primaire :

Les trois courants primaires ont forcément une somme nulle par contre au secondaire les A.T ont une composante homopolaire donc $AT_{H0}=\frac{1}{3}N_2(i_1+i_2+i_3)$ celle-ci ne peut être compensée par les AT primaire.

Ainsi pour le noyau A on a :

$$N_1 i_{P1}=N_2 i_1-\frac{1}{3}N_2(i_1+i_2+i_3) \Longrightarrow N_1 i_{P1}=\frac{2}{3}N_2 i_1-\frac{1}{3}N_2(i_2+i_3)$$

Donc on obtient les courbes des courants primaires suivants :

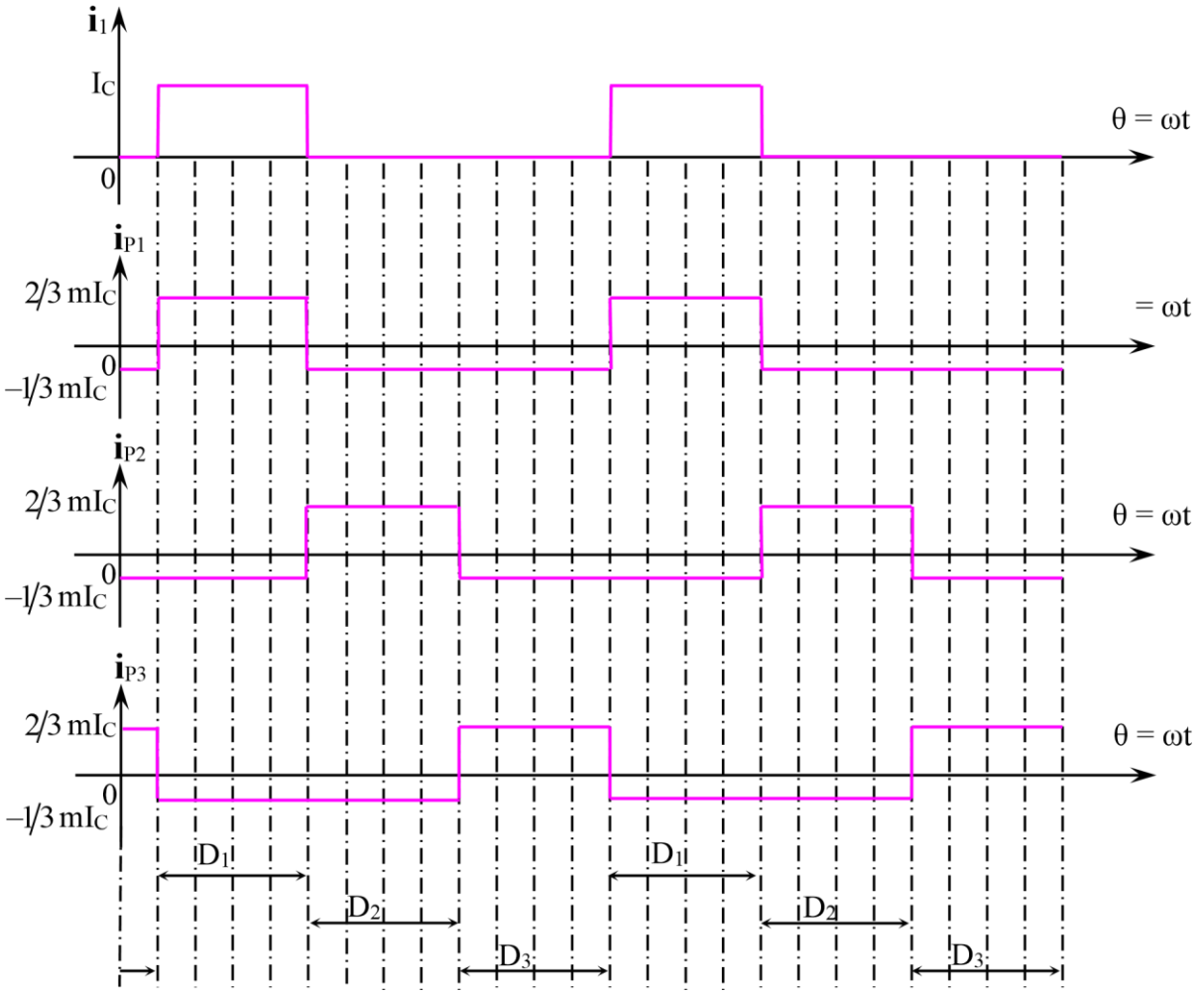


Figure N°26: Formes d'ondes des différentes courantes primaires d'un redresseur P3 toutes diodes.

Donc le courant efficace au primaire :

$$I_P = \frac{\sqrt{2}}{3} m\, I_C \quad \text{avec} \quad m = \frac{N_2}{N_1}$$

► Tension efficace primaire : $U_P = \frac{U}{m} = \frac{U_m}{m\sqrt{2}}$

► Facteur de puissance : $f_P = \frac{U_C\, I_C}{3U_P\, I_P} = \frac{\frac{3\sqrt{3}U_m I_C}{2\pi}}{3\frac{U_m}{m\sqrt{2}}\, m\, \frac{\sqrt{2}}{3} I_C} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} = 0.827$

CHAPITRE III

ETUDE DES HACHEURS

1. Généralités :

Les hacheurs sont des convertisseurs directs du type continu-continu, leur utilisation permet le contrôle de la puissance électrique dans des circuits fonctionnant en courant continu avec une très grande souplesse et un rendement élevé.

D'un point de vue circuit, les hacheurs apparaissent comme u quadripôle Fig. (1), jouant le rôle d'organe de liaison entre deux parties d'un réseau, on peut le considérer comme un " transformateur " des grandeurs électriques continues.

Si Ve et Ie sont des grandeurs du quadripôle, Vs et Is les grandeurs de sorti, les hacheurs introduit des relations entre ces grandeurs par l'intermédiaire de paramètres variables, ces relations ne sont pas linéaires.

Toutefois, il sera possible d'établir des relations linéaires entre les valeurs moyennes de ces grandeurs qui permettront de caractériser l'échange de puissance moyenne contrôlée par les hacheurs.

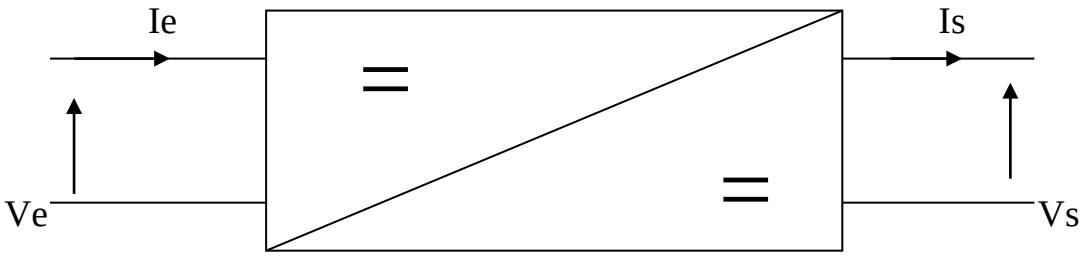


Fig. (1)

Un hacheur est un montage utilisant des transistors ou thyristor qui sera coupé ou établi en courant continu en des instants prévus, (comme le fera un interrupteur manuel) mais a des fréquences très élevées alternant souvent 1 à 10 KHz.

Les hacheurs permettent donc d'obtenir une tension continue réglable à partir d'une tension continue constante suivant le composant électronique utilisé, on distingue deux types d'hacheur :

Les hacheurs à transistors : pour les petites et moyennes puissances.

Les hacheurs à thyristors pour les grandes puissances : la mise en œuvre du thyristor dans les interrupteurs lors du blocage n'est pas naturelle.

Cependant aux très fortes puissances, le thyristor est irremplaçable, par composant on peut commuter 2000 A sous tension 2500 V. exemple d'application un thyristor additionnel, inductance et condensateur pour parvenir au blocage du composant principal.

1.1 STRUCTURE DE HACHEUR :

Les différentes structures de hacheur dépendent du cahier des charges imposé au système dans une première approche, les caractéristiques à prendre en compte pour établir les structures ponant sur la nature des réseaux d'entrée et de sortie identifiés comme des sources de tension ou de courant et sur les réversibilités qui peuvent être demandée à ces sources.

Dans un deuxième temps, il est possible, une fois la structure établit, de prendre comme modèle des sources, un réseau électrique présentant une inductance série préalablement identifié à une source de tension.

Ainsi un moteur à courant continu dont le modèle électrique est représenté par le dipôle actif de la Fig." 2 " sera-t-il assimilé dans un premier temps à une source de courant (le courant moyen I_{moy} dans le dipôle est proportionnel au couple C imposé sur l'arbre du moteur).

Cette source de courant sera réversible en tension si la f.é.m. (E) est réversible (réversibilité de vitesse ou de flux inducteur). Elle sera réversible en courant si le couple est réversible (fraction/freinage). Dans un deuxième temps en tiendra effectivement compte des éléments P électrique qui constituent le dipôle.

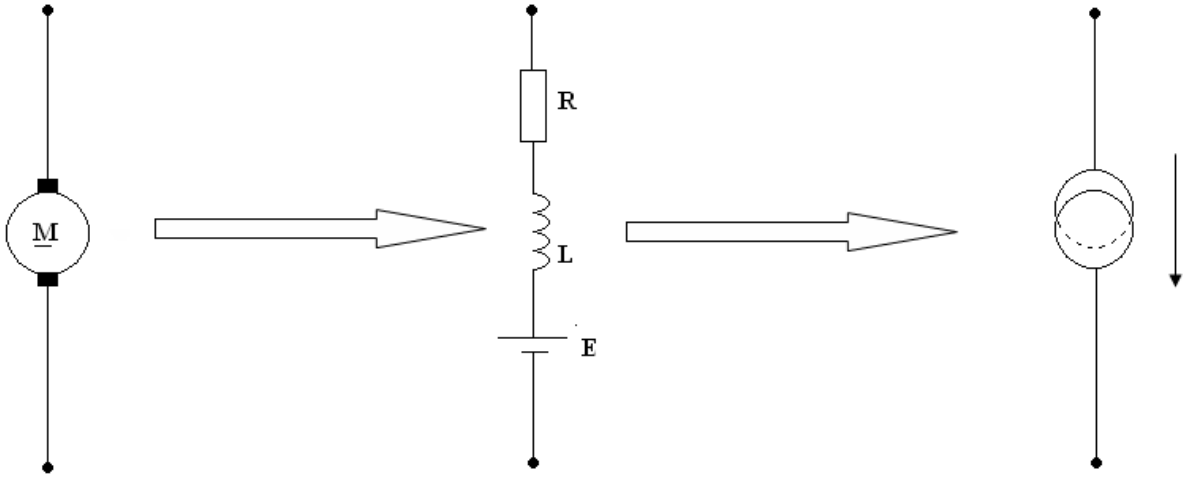


Fig." 2 "

Les applications des hacheurs sont nombreuses :

En forte puissance, ils interviennent comme organe de réglage de puissance électriques, ils peuvent s'associer à d'autre convertisseurs pour contribuer à des conversions indirectes de type : ~ / = , = / = , ~ / ~ .

En petite et moyenne puissance les problèmes se posent d'une manière différente.

Dans les alimentations des tensions par exemple le cahier des charges impose à la sortie du convertisseur une tension parfaitement continue (avec un taux d'ondulation négligeable), l'entrée étant une source de tension constante.

A la structure élémentaire du hacheur viennent alors d'associer des éléments linéaire inductance, capacité) qui sont des éléments d'adaptation (transformation d'une source de tension en source de courant) et de filtrage.

1.2 Principe du hacheur :

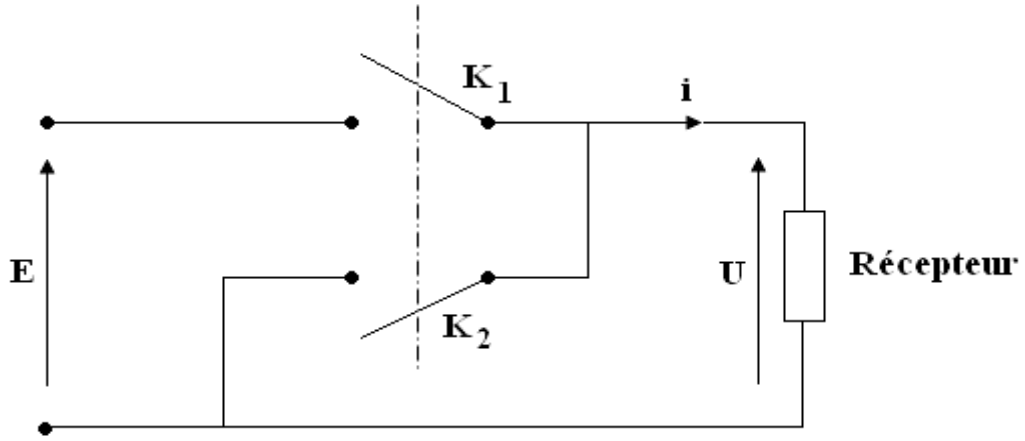


Fig."3"

La Fig."3" explique avec deux interrupteurs K_1 et K_2 ce qu'on demande aux semi-conducteurs de réaliser.

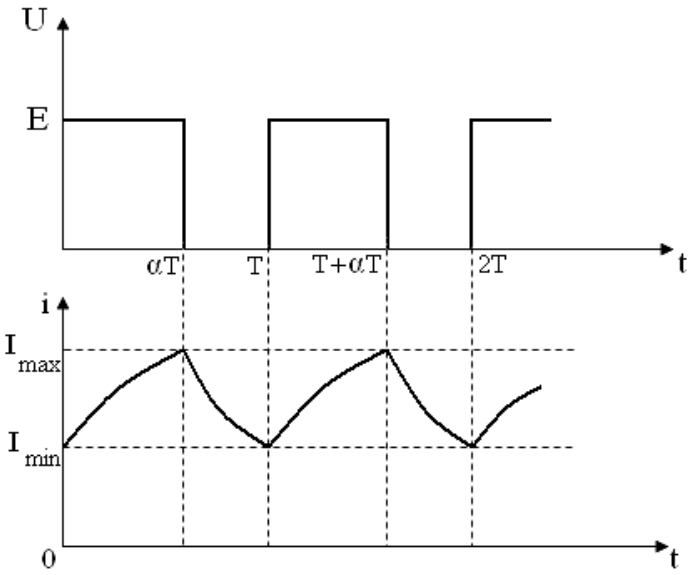
Hacheur ($f = \frac{1}{T}$ sa fréquence)

- $0 \leq t \leq \alpha T$ K_1 fermé, K_2 ouvert

  $\Rightarrow U = E$

- $\alpha T \leq t \leq T$ K_2 fermé, K_1 ouvert

  $\Rightarrow U = 0$



$$U_{moy} = \frac{1}{T}\int_0^T U(t)dt = \frac{1}{T}\int_0^{\alpha T} Edt$$

$$U_{moy} = \frac{1}{T}\int_0^{\alpha T} Edt = \frac{E}{T}(t)_0^{\alpha T}$$

$$U_{moy} = \frac{E}{T}\alpha T = \alpha E$$

α : rapport cyclique $0 \leq \alpha \leq 1$

T : période de fonctionnement du hacheur ($f = \frac{1}{T}$ sa fréquence).

Dans la **Fig."3"** les interrupteurs K_1, K_2 doivent être complémentaires.

La présence K_2 est indispensable car l'ouverture de $K_{1,\,t} = \alpha T$ il faut évacuer l'énergie emmagasinée dans l'inductance du récepteur cette inductance permet de rendre le courant

« i » dans la charge constante si elle n'est pas suffisante, on doit l'augmenter par une inductance de lissage.

Pour réaliser les convertisseurs statiques équivalents à la **Fig."5"** on remplace K_1 par un thyristor, K_2 par la diode de roue libre « D ».

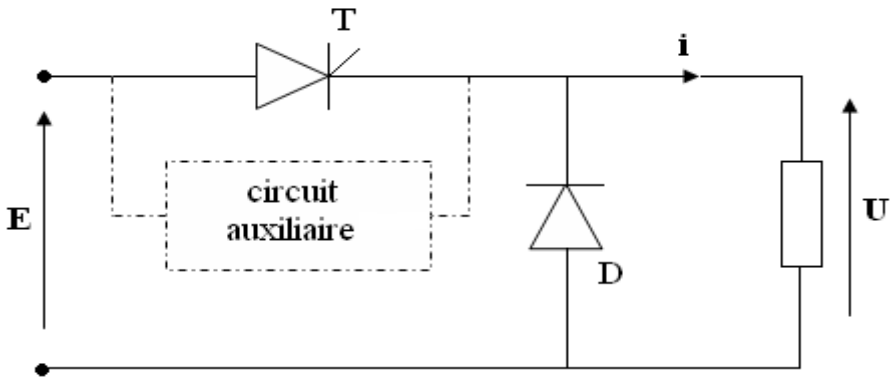


Fig." 5 "

On voit immédiatement la nature des deux commutations à effectuer à chaque période

- à t = 0 la commutation D-T est naturelle :

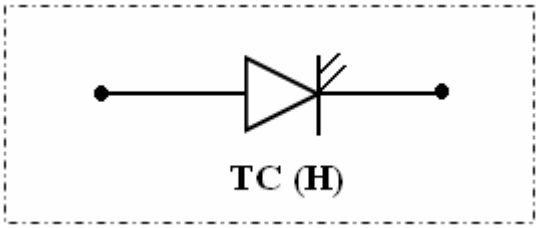
Quand la diode « D » conduisant $U_t = E$.

Il suffit d'envoyer une impulsion, d'amorçage à thyristor « T » il se ferme ce qui rend $U_D = -E$ et la diode « D » ouvre.

La commutation thyristor diode « T-D » à t = α T est forcée, il faut donc prévoir un circuit auxiliaire pour ouvrir le thyristor « T ».

L'ensemble formé par un thyristor et son circuit auxiliaire de blocage est interrupteur commandé a la fermeture et l'ouverture appelé thyristor commandé (TC) ou hacheur (H).

1.3 Symbole de hacheur :



2. Hacheur série (hacheur dévolteur) :

Le générateur est une source de tension parfaite de F.E.M (E) unidirectionnelle en courant.

Le récepteur qui compte tenu de la nature du générateur, doit avoir la nature d'une source de courant et lui-même unidirectionnel en tension et en courant Fig." 6 ".

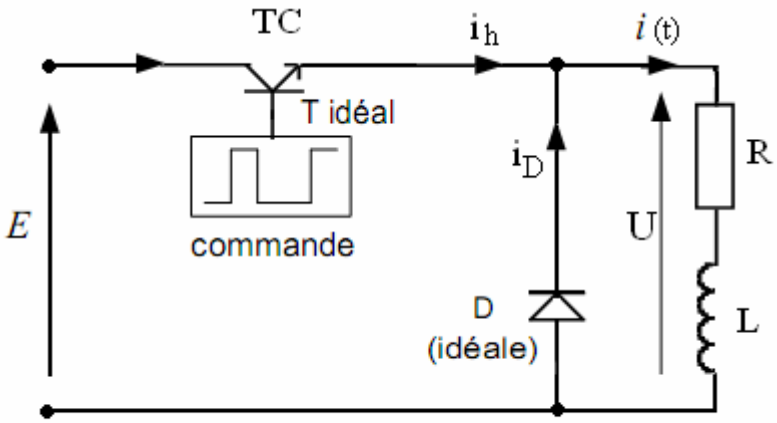


Fig." 6 "

Dans ce schéma le transistor commandé est placé en série dans la liaison de la source au récepteur, il permet de réduire la façon continue la tension moyenne U_{moy} appliquée à celui-ci :

2.1 Charge R, L :

Si :

T est la période du fonctionnement du hacheur ($f = \frac{1}{T}$ sa fréquence)

- α T c'est l'intervalle de fermeture de TC
- α : rapport cyclique $0 \leq \alpha \leq 1$
- R, L le récepteur passif.

Pour $0 \leq t \leq \alpha T$ TC conduit.

$i_h = i(t)$, $i(D) = 0$

i_D : courant de la diode.

i_h : courant du hacheur.

i (t) : courant de la charge.

$$E - Ri + L\frac{di}{dt} = 0 \Rightarrow E = Ri + L\frac{di}{dt} \Rightarrow i = \frac{E}{R} + A\, e^{t/\tau}$$

Avec $\tau = \frac{L}{R}$ (constante de temps).

On détermine la constante d'intégration d'après les conditions initiales de cette étape

à t = 0 , i (0) = I_{min} (valeur minimale).

$$I_{min} = \frac{E}{R} + A \Leftrightarrow A = I_{min} - \frac{E}{R}$$

D'où $i = \frac{E}{R} + (I_{min} - \frac{E}{R})\, e^{-t/\tau}$ ..... (1)

à $T = \alpha T$ $i(\alpha T) = I_{max} = \frac{E}{R} (I_{min} - \frac{E}{R})\, e^{-\alpha T/\tau}$ .....(1)'

Pour : $\alpha T \leq t \leq T$ TC ouvert, D conduit.

$U = 0 = Ri + L \frac{di}{dt} \Leftrightarrow i = B\, e^{-\alpha T/\tau}$

On détermine « B » d'après les conditions initiales :

à $t = \alpha T$, $i(\alpha T) = I_{max} = B\, e^{-\alpha T/\tau}$

$B = I_{max}\, e^{-\alpha T/\tau}$

$i = I_{max}\, e^{(\alpha T - t)/\tau}$ .....(2)

$i_h = 0$, $i_D = i = I_{max}\, e^{(\alpha T - t)/\tau}$

A la fin de cette étape :

à t = T $i(t) = I_{min}$

$I_{min} = I_{max}\, e^{(\alpha T - t)/\tau}$ .....(2)'

En remplaçant (2)' dans (1)' :

$I_{max} = \frac{E}{R} \cdot \frac{1 - e^{-\alpha T/\tau}}{1 - e^{-T/\tau}}$ En remplaçant dans (2)' :

$$I_{min} = \frac{E}{R} \cdot e^{-T/\tau} \left(\frac{e^{\alpha T/\tau} - 1}{1 - e^{-T/\tau}} \right)$$

Calcul du coefficient d'ondulation du courant K_0 :

On définit K_0 comme :

$$K_0 = \frac{I_{max} - I_{min}}{2 I_{moy}}$$

Valeur moyenne de la tension et du courant :

D'après le graphe de U (t) on a :

$$U_{moy} = \frac{1}{T}\int_0^{\alpha T} E dt = \frac{E}{T}(\alpha T - 0) = \alpha E$$

$$U_{moy} = \alpha E$$

$$I_{moy} = \frac{1}{T}\int_0^{T} i dt$$

$$\alpha E = \frac{1}{T}\int_0^{T} Ri + L\frac{di}{dt}dt = \frac{1}{T}\int_0^{T} R \cdot i dt + \frac{1}{T}\int_0^{T} L\frac{di}{dt}dt$$

$$\alpha E = R \cdot I_{moy} + \frac{1}{T}\int_0^{i(T)} dt$$

$$\alpha E = R \cdot I_{moy} + \frac{L}{T}(i)_0^{i(T)} = R \cdot I_{moy} + \frac{L}{T}(I_{\min} - I_{\min})$$

D'où $I_{moy} = \frac{\alpha E}{R}$

En finissant l'approximation $e^{-x} = 1 - x$, $K_0 = \frac{T(1-\alpha)}{2\tau}$

Pour déterminer les ondulations de courant il faut :

1- Augmenter $\tau = \frac{L}{R}$ en rajoutant une inductance de lissage en série avec le récepteur
2- Diminuer les périodes de fonctionnement du hacheur (T).
3- Augmenter le rapport cyclique α c.à.d. augmenté les intervalles de conduction du TC

- Le courant i_h :

  $0 \le t \le \alpha T$

  $i_h = i \quad \Rightarrow \quad i_h = \frac{E}{R} \cdot (I_{\min} - \frac{E}{R})e^{-t/\tau}$

  $\alpha T \le t \le T \quad : i_h = 0$

- Le courant i_D :

  $0 \le t \le \alpha T$: $i_D = 0$, $\alpha T \le t \le T$: $i_D = i = I_{max}\, e^{(\alpha - t)T/\tau}$

Les formes d’ondes sont données par la **Fig."7"** :

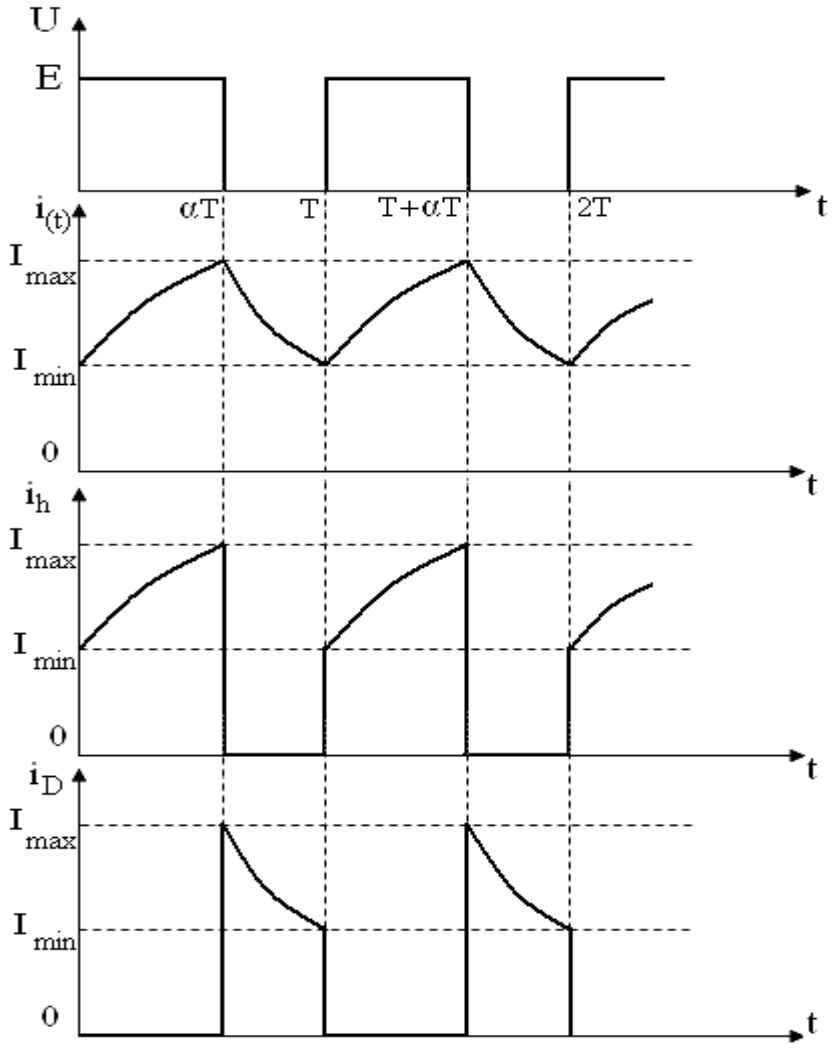


Fig ."7"

2.2 Charges R, L, E' :

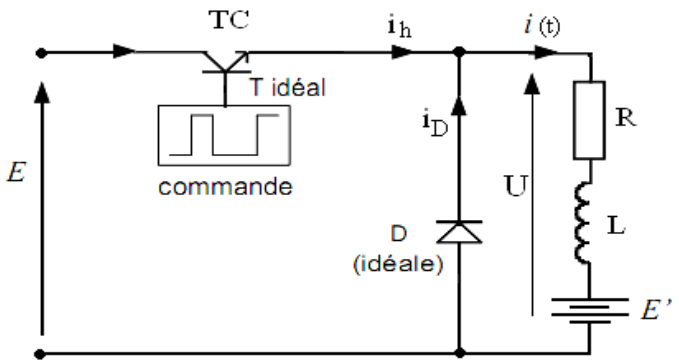


Fig."8"

Le montage de la Fig."8" montre :

- Un récepteur qui est modélisé par l'association en série d'une F.E.M d'une résistance R et d'une inductance L.
- Un hacheur TC c'est-à-dire interrupteur statique dont le fonctionnement est périodique.
- DRL : une diode de roue libre ou de récupération.

Etude de fonctionnement :

Quand on alimente un récepteur qui comporte une F.E.M la conduction peut être continue ou discontinue.

Conduction continue :

$0 \leq t \leq \alpha T$ TC fermé, D ouvert

$i_h = i$, $i_D = 0$

$$E = R\,i + L\,\frac{di}{dt} + E'$$

$$i = \frac{(E - E')}{R} + A\,e^{-t/\tau}$$

à $t = 0$, $i(0) = I_{min} = \frac{(E - E')}{R} + A \Rightarrow A = I_{min} - \frac{(E - E')}{R}$

$$i = \frac{(E - E')}{R} + (I_{min} - \frac{E - E'}{R})e^{-t/\tau} \quad \ldots\ldots\ldots\

$\alpha T \leq t \leq T$ TC ouvert, D fermé

$E' + Ri + L\frac{di}{dt} = 0 \Rightarrow Ri + L\frac{di}{dt} = -E' \Leftrightarrow i = -\frac{E'}{R} + B\, e^{-t/\tau}$

On détermine « B » d'après les conditions initiales

à $t = \alpha T$, $i(\alpha T) = I_{max}$

$I_{max} = -\frac{E'}{R} + B\, e^{-\alpha T/\tau} \Rightarrow B = (I_{max} + \frac{E'}{R})\, e^{-\alpha T/\tau}$

D'où $i = -\frac{E'}{R} + (I_{max} + \frac{E'}{R})\, e^{-\alpha T/\tau}$ .....(2)

$i_h = 0$, $i_D = 0$

à :$t = T \Rightarrow i(t) = I_{min} = -\frac{E'}{R} + (I_{max} + \frac{E'}{R})\, e^{T(\alpha - t)/\tau}$ .....(2)'

Détermination I_{max} et I_{min} en fonction des paramètres du montage :

(1)' $\Rightarrow I_{max} = \frac{E - E'}{R} + (I_{min} - \frac{E - E'}{R})(1 - \frac{\alpha T}{\tau})$ .....(3)

(2)' $\Rightarrow I_{min} = \frac{-E'}{R} + (I_{max} + \frac{E}{R})(1 + \frac{T(\alpha - 1)}{\tau})$ .....(4)

Calcul de U_{moy} et I_{moy} :

$U_{moy} = \alpha E$

$$U_{moy} = \frac{1}{T}\int_0^T U(t)dt$$

$$U_{moy} = \alpha E = \frac{1}{T}\int_0^T U(t)dt = \frac{1}{T}(Ri + L\frac{di}{dt} + E')dt \Rightarrow \alpha E = R \cdot I_{moy} + E'$$

$$\Rightarrow I_{moy} = \frac{\alpha E - E'}{R}$$

Le coefficient d'ondulation du courant :

$$K_0 = \frac{I_{max} - I_{min}}{2 I_{moy}}$$

Donc : $K_0 = \alpha E \frac{(1-\alpha)T}{2(\alpha E - E')\tau}$

Pour déterminer K_0 [diminuer les ondulations de i (t)] :

1 . On augmente τ c-à-d (L ↑↑)

2 . On diminue T

3 . On augmente α

Conduction discontinue :

La conduction est dite « discontinue » si la valeur minimale du courant s'annule à chaque période $I_{min.}$

- $0 \leq t \leq \alpha T$ TC fermé, D ouverte

$$E = Ri + L\frac{di}{dt} + E' \Rightarrow i = \frac{E-E'}{R} + A\, e^{-t/\tau}$$

à $t = 0$ $i(t) = 0$ d'où $0 = \frac{E-E'}{R} + A \Rightarrow A = -\frac{(E-E')}{R}$

$$i = \frac{E-E'}{R}(1- e^{-t/\tau})$$

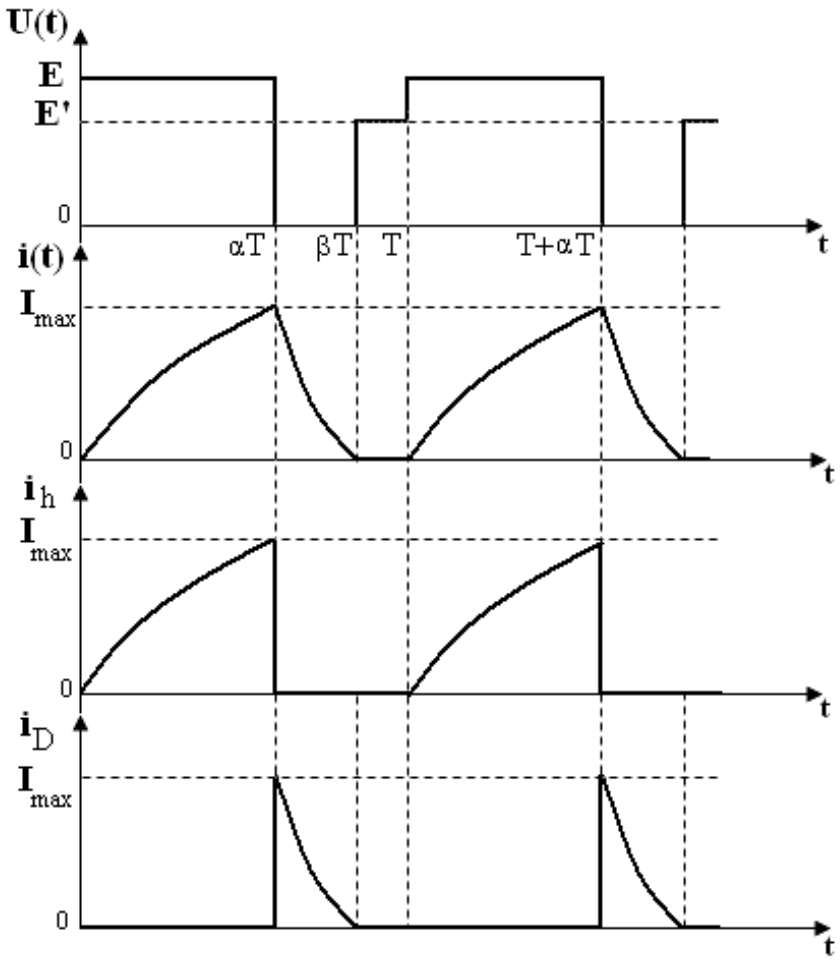
$i_h = 0$ $i_D = 0$

- $\alpha T \leq t \leq \beta T$ $i_D = \frac{-E'}{R} + B\, e^{-t/\tau}$

à : $t = \alpha T$, $i(\alpha T) = I_{max}$

$$I_{max} = \frac{-E'}{R} + B\, e^{-\alpha T/\tau} \Rightarrow$$

$$B = (I_{max} + \frac{E'}{R})\, e^{-\alpha T/\tau}$$



A la fin de cette étape :

Calcul de I_{max} :

à l'instant αT $i(\alpha T) = I_{max}$

- $0 \leq t \leq \alpha T$

$$i(\alpha T) = \frac{E-E'}{R}(1- e^{-t/\tau}) \quad \ldots\ldots\ldots(1)$$

$I_{max} = \frac{E - E'}{R}(1- e^{-t/\tau})$

- $\beta T \leq t \leq T$ (TC,D)fermé,ouvert

$i(t) = 0$ $U = E'$ $i_h = 0$ $i_D = 0$

Les formes d'ondes sont données par la Fig." 9 ".